MAT 2 VİZE HAZIRLIK

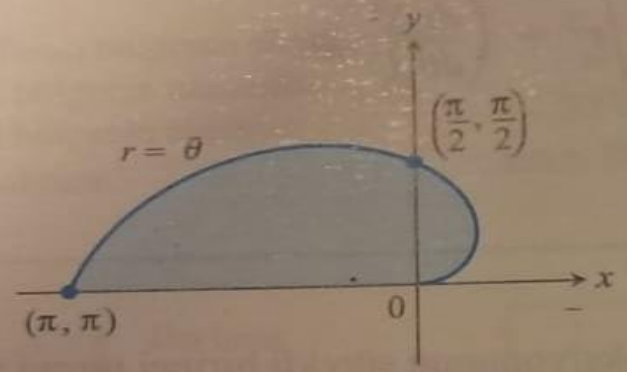
- KONU ANLATIMI SON SLAYTLARDA YER ALMAKTADIR ÇİFT İNTEGRAL FAZLA OLMASINA TAKILMAYINIZ SORULAR GENELDE SERİLER,KARDİOD VE KUTUPSAL KOORDİNATLAR,PARAMETRİK DENKLEMLERDEN GELECEĞİNİ TAHMİN ETMEKTEYİM.

Alıştırmalar 11.5

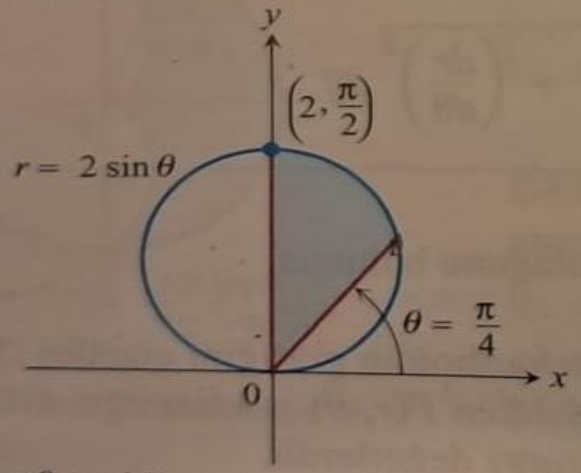
Kutupsal Alanları Bulmak

Alıştırma 1–8'de, verilen bölgelerin alanlarını bulunuz.

1. $0 \le \theta \le \pi$ için $r = \theta$ spiraliyle sınırlı bölge



2. $\pi/4 \le \theta \le \pi/2$ için $r = 2 \sin \theta$ çemberiyle sınırlı bölge

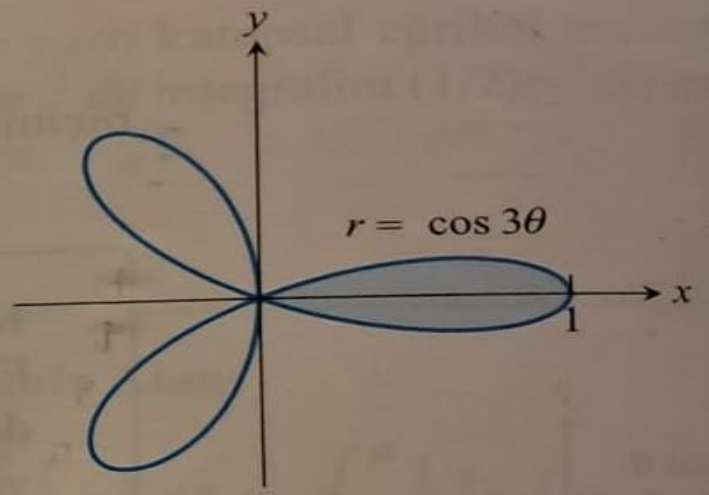


3. $r = 4 + 2 \cos \theta$ oval limasonunun içindeki bölge

4. $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ kardiodinin içindeki bölge

5. $r = \cos 2\theta$ dört yapraklı gülün bir yaprağının içindeki bölge

6. $r = \cos 3\theta$ üç yapraklı gülün bir yaprağının içindeki bölge



7. $r^2 = 4 \sin 2\theta$ kelebek eğrininin bir parçasının içindeki b

8. $r^2 = 2 \sin 3\theta$ altı yapraklı gülün içindeki bölge

Alıştırma 9–16'da verilen bölgelerin alanlarını bulunuz.

9. $r = 2 \cos \theta$ ve $r = 2 \sin \theta$ çemberlerinin kesişimi

10. $r = 1$ ve $r = 2 \sin \theta$ çemberlerinin kesişimi

11. $r = 2$ çemberi ile $r = 2(1 - \cos \theta)$ kardiodinin kesişimi

12. $r = 2(1 + \cos \theta)$ ve $r = 2(1 - \cos \theta)$ kardioidlerinin ke

13. $r^2 = 6 \cos 2\theta$ kelebeğinin içi ile $r = \sqrt{3}$ çemberinin dışın

20. $r = \cos\theta + 1$ kardioid eğrisinin içinde ve $r = \cos\theta$ çemberinin dışında kalan bölgenin alanı

$$\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} [(\cos\theta + 1)^2 - \cos^2\theta]\, d\theta = \pi.$$

değildir. Neden? Alanı nedir? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.

Kutupsal Eğrilerin Uzunluklarını Bulmak

Alıştırma 21–28'deki eğrilerin uzunluklarını bulunuz.

21. Spiral $r = \theta^2, \quad 0 \le \theta \le \sqrt{5}$

22. Spiral $r = e^\theta/\sqrt{2}, \mathbf{0} \le \theta \le \pi$

23. Kardioid $r = 1 + \cos\theta$

24. Eğri $r = a\sin^2(\theta/2), \quad 0 \le \theta \le \pi, \quad a > 0$

25. Parabol parçası $r = 6/(1 + \cos\theta), \quad 0 \le \theta \le \pi/2$

26. Parabol parçası $r = 2/(1 - \cos\theta), \quad \pi/2 \le \theta \le \pi$

11.5
aiiştır
ma

27. Eğri $r = \cos^3(\theta/2), \quad 0 \leq \theta \leq \pi/4$

28. Eğri $r = \sqrt{1 + \sin 2\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi\sqrt{2}$

29. $r = f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ **eğrisinin uzunluğu** Gerekli türevlerin sürekli olduğunu varsayarsak,

Alıştırma 29–32'deki çemberlerin Kartezyen denklemlerini bulunu
Her çemberi koordinat düzleminde çiziniz ve grafiğe hem Kartezye
hem de kutupsal denklemleri yazınız.

29. $r = -4 \sin \theta$ **30.** $r = 3\sqrt{3} \sin \theta$

31. $r = 2\sqrt{2} \cos \theta$ **32.** $r = -6 \cos \theta$

Kartezyenden Kutupsal Denklemlere

Alıştırma 33–36'daki çemberlerin kutupsal denklemlerini bulunuz
Her çemberi koordinat düzleminde çiziniz ve grafiğe hem Kartezyen
hem de kutupsal denklemleri yazınız.

33. $x^2 + y^2 + 5y = 0$ **34.** $x^2 + y^2 - 2y = 0$

35. $x^2 + y^2 - 3x = 0$ **36.** $x^2 + y^2 + 4x = 0$

Kutupsal Koordinatlarda Grafikler

Alıştırma 37–38'deki kutupsal koordinat eşitsizlikleri ile tanımlanan
bölgeleri çiziniz.

37. $0 \le r \le 6 \cos \theta$ **38.** $-4 \sin \theta \le r \le 0$

Alıştırma 39–46'daki her grafiği aşağıdaki denklemlerden uygun
olanı ile eşleştiriniz. Denklemler grafiklerden fazladır, bu nedenle bazı
denklemler grafiklerle eşleşmeyecektir.

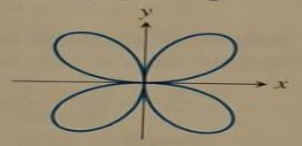
a. $r = \cos 2\theta$ **b.** $r \cos \theta = 1$ **c.** $r = \dfrac{6}{1 - 2\cos\theta}$

d. $r = \sin 2\theta$ **e.** $r = \theta$ **f.** $r^2 = \cos 2\theta$

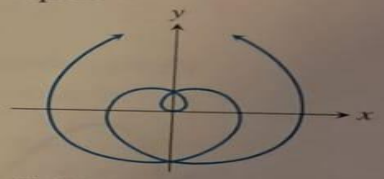
g. $r = 1 + \cos \theta$ **h.** $r = 1 - \sin \theta$ **i.** $r = \dfrac{2}{1 - \cos\theta}$

j. $r^2 = \sin 2\theta$ **k.** $r = -\sin \theta$ **l.** $r = 2 \cos \theta + 1$

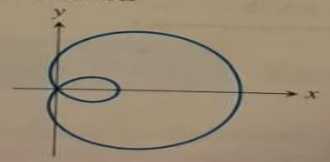
39. Dört-yapraklı gül



40. Spiral



41. Limason



42. Kelebek



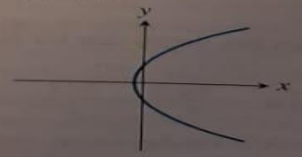
43. Çember



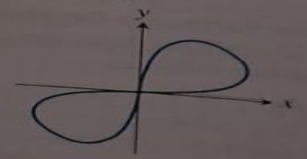
44. Kardioid



45. Parabol



46. Kelebek



Kutupsal Koordinatlarda Alanlar

Alıştırma 47–50'de tanımlanan kutupsal koordinat düzlemindeki bölgelerin alanlarını bulunuz.

47. $r = 2 - \cos\theta$ limasonu ile çevrili bölge.

48. Üç-yapraklı $r = \sin 3\theta$ gülünün bir yaprağı ile çevrili bölge.

49. "Sekiz şekli" $r = 1 + \cos 2\theta$'nın içinde ve $r = 1$ çemberinin dışındaki bölge.

50. $r = 2(1 + \sin\theta)$ kardioidin içinde ve $r = 2\sin\theta$ çemberinin dışındaki bölge.

Kutupsal Koordinatlarda Uzunluk

Alıştırma 51–54'deki kutupsal koordinat denklemleriyle verilen eğrilerin uzunluklarını bulunuz.

51. $r = -1 + \cos\theta$

52. $r = 2\sin\theta + 2\cos\theta, \quad 0 \le \theta \le \pi/2$

53. $r = 8\sin^3(\theta/3), \quad 0 \le \theta \le \pi/4$

54. $r = \sqrt{1 + \cos 2\theta}, \quad -\pi/2 \le \theta \le \pi/2$

17. a. Aşağıdaki eğrinin kutupsal koordinatlarda bir denklemini bulunuz.

$$x = e^{2t}\cos t, \quad y = e^{2t}\sin t; \quad -\infty < t < \infty.$$

b. Eğrinin $t = 0$'dan $t = 2\pi$'ye kadar uzunluğunu bulunuz.

18. $r = 2\sin^3(\theta/3)$, $0 \le \theta \le 3\pi$, eğrisinin kutupsal koordinat düzlemindeki uzunluğunu bulunuz.

Alıştırma 19–22'de, bir odağı kutupsal koordinat düzleminin orijininde olan konik kesitlerin dışmerkezlilikleri, bu odağa karşılık gelen doğrultmanla birlikte verilmektedir. Her konik kesit için bir kutupsal denklem bulunuz..

19. $e = 2, \quad r\cos\theta = 2$

20. $e = 1, \quad r\cos\theta = -4$

21. $e = 1/2, \quad r\sin\theta = 2$

22. $e = 1/3, \quad r\sin\theta = -6$

Alıştırmalar 15.1

Ardışık İntegrallerin Hesaplanması

Alıştırma 1–12'de, ardışık integralleri hesaplayınız.

1. $\int_1^2 \int_0^4 2xy \, dy \, dx$

2. $\int_0^2 \int_{-1}^1 (x - y) \, dy \, dx$

3. $\int_{-1}^0 \int_{-1}^1 (x + y + 1) \, dx \, dy$

4. $\int_0^1 \int_0^1 \left(1 - \frac{x^2 + y^2}{2}\right) dx \, dy$

5. $\int_0^3 \int_0^2 (4 - y^2) \, dy \, dx$

6. $\int_0^3 \int_{-2}^0 (x^2 y - 2xy) \, dy \, dx$

7. $\int_0^1 \int_0^1 \frac{y}{1 + xy} \, dx \, dy$

8. $\int_1^4 \int_0^4 \left(\frac{x}{2} + \sqrt{y}\right) dx \, dy$

9. $\int_0^{\ln 2} \int_1^{\ln 5} e^{2x+y} \, dy \, dx$

10. $\int_0^1 \int_1^2 xye^x \, dy \, dx$

11. $\int_{-1}^2 \int_0^{\pi/2} y \sin x \, dx \, dy$

12. $\int_{\pi}^{2\pi} \int_0^{\pi} (\sin x + \cos$

Dikdörtgenler Üzerinde İki Katlı İntegrallerin Hesaplanm

Alıştırma 13–20'de, verilen R bölgesi üzerindeki iki katlı in hesaplayınız.

13. $\iint_R (6y^2 - 2x) \, dA, \quad R: \ 0 \le x \le 1, \ 0 \le y \le 2$

14. $\iint_R \left(\frac{\sqrt{x}}{y^2}\right) dA, \quad R: \ 0 \le x \le 4, \ 1 \le y \le 2$

15. $\iint_R xy \cos y \, dA, \quad R: \ -1 \le x \le 1, \ 0 \le y \le \pi$

16. $\iint_R y \sin(x + y)\, dA, \qquad R: \quad -\pi \leq x \leq 0, \quad 0 \leq y \leq \pi$

17. $\iint_R e^{x-y}\, dA, \qquad R: \quad 0 \leq x \leq \ln 2, \quad 0 \leq y \leq \ln 2$

18. $\iint_R xye^{xy^2}\, dA, \qquad R: \quad 0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq 1$

19. $\iint_R \frac{xy^3}{x^2 + 1}\, dA, \qquad R: \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 2$

20. $\iint_R \frac{y}{x^2y^2 + 1}\, dA, \qquad R: \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$

Alıştırma 21 ve 22'de, verilen bölge üzerinde f'nin integralini alınız.

21. **Kare** R: $1 \leq x \leq 2$, $1 \leq y \leq 2$ karesinde $f(x, y) = 1/(xy)$.

22. **Dikdörtgen** R: $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq 1$ dikdörtgeninde $f(x, y) = y \cos xy$.

İntegrasyon Bölgelerini ve İki Katlı İntegralleri Bulmak

Alıştırma 19–24'te, integrasyon bölgesini çiziniz ve integrali hesaplayınız.

19. $\displaystyle\int_0^{\pi}\int_0^{x} x \sin y \, dy \, dx$

20. $\displaystyle\int_0^{\pi}\int_0^{\sin x} y \, dy \, dx$

21. $\displaystyle\int_1^{\ln 8}\int_0^{\ln y} e^{x+y} \, dx \, dy$

22. $\displaystyle\int_1^{2}\int_y^{y^2} dx \, dy$

23. $\displaystyle\int_0^{1}\int_0^{y^2} 3y^3 e^{xy} \, dx \, dy$

24. $\displaystyle\int_1^{4}\int_0^{\sqrt{x}} \frac{3}{2} e^{y/\sqrt{x}} \, dy \, dx$

İntegrasyon Sırasını Değiştirmek

Alıştırma 33–46'da, integrasyon bölgesini çiziniz ve integrasyon sırası değiştirilmiş eşdeğer iki katlı bir integral yazınız.

33. $\int_0^1 \int_2^{4-2x} dy\, dx$

34. $\int_0^2 \int_{y-2}^0 dx\, dy$

35. $\int_0^1 \int_y^{\sqrt{y}} dx\, dy$

36. $\int_0^1 \int_{1-x}^{1-x^2} dy\, dx$

37. $\int_0^1 \int_1^{e^x} dy\, dx$

38. $\int_0^{\ln 2} \int_{e^y}^2 dx\, dy$

39. $\int_0^{3/2} \int_0^{9-4x^2} 16x\, dy\, dx$

40. $\int_0^2 \int_0^{4-y^2} y\, dx\, dy$

41. $\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} 3y\, dx\, dy$

42. $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 6x\, dy\, dx$

43. $\int_1^e \int_0^{\ln x} xy\, dy\, dx$

44. $\int_0^{\pi/6} \int_{\sin x}^{1/2} xy^2\, dy\, dx$

45. $\int_0^3 \int_1^{e^y} (x + y)\, dx\, dy$

46. $\int_0^{\sqrt{3}} \int_0^{\tan^{-1} y} \sqrt{xy}\, dx\, dy$

Alıştırma 47–56'da integrasyon bölgesini çiziniz, integrasyon sırası

Alıştırmalar 10.4

Karşılaştırma Testi

Alıştırma 1–8'de, her seride Karşılaştırma Testi'ni kullanarak yakınsaklık veya ıraksaklığı tespit ediniz.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 30}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n - 1}{n^4 + 2}$
3. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} - 1}$
4. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n + 2}{n^2 - n}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{n^{3/2}}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n3^n}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n + 4}{n^4 + 4}}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n} + 1}{\sqrt{n^2 + 3}}$

Limit Karşılaştırma Testi

Alıştırma 9–16'da, her seride Limit Karşılaştırma Testi'ni kullanarak yakınsaklık veya ıraksaklığı tespit ediniz.

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n - 2}{n^3 - n^2 + 3}$

   $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$ (*İpucu:* $\sum_{n=1}^{\infty}(1/n^2)$ ile Limit Karşılaştırma Testi)

10. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n + 1}{n^2 + 2}}$

    $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1/\sqrt{n}\right)$ (*İpucu:* $\sum_{n=1}^{\infty}(1/\sqrt{n})$ ile Limit Karşılaştırma Testi)

11. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n + 1)}{(n^2 + 1)(n - 1)}$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3 + 4^n}$
13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{\sqrt{n}\, 4^n}$
14. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n + 3}{5n + 4}\right)^n$
15. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$

    $\sum_{n=2}^{\infty} (1/n)$ (*İpucu:* $\sum_{n=2}^{\infty}(1/n)$ ile Limit Karşılaştırma Testi)

16. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$

    $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$ (*İpucu:* $\sum_{n=1}^{\infty}(1/n^2)$ ile Limit Karşılaştırma Testi)

Yakınsaklık ve Iraksaklık Tespiti

Alıştırma 17–54'te, serilerin hangileri yakınsak, hangileri ıraksaktır? Herhangi bir yöntemi uygulayabilirsiniz. Cevaplarınızın gerekçelerini açıklayınız.

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n} + \sqrt[3]{n}}$
18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n + \sqrt{n}}$
19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{2^n}$
20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos n}{n^2}$
21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3n - 1}$
22. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + 1}{n^2\sqrt{n}}$
23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n + 1}{n(n + 1)(n + 2)}$
24. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n^3 - 3n}{n^2(n - 2)(n^2 + 5)}$
25. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n + 1}\right)^n$
26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3 + 2}}$
27. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)}$
28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^3}$
29. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}\ln n}$
30. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^{3/2}}$
31. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \ln n}$
32. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n + 1)}{n + 1}$
33. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2 - 1}}$
34. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2 + 1}$
35. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - n}{n2^n}$
36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + 2^n}{n^2 2^n}$
37. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1} + 1}$
38. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} + 1}{3^n}$
39. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + 1}{n^2 + 3n} \cdot \frac{1}{5n}$
40. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{3^n + 4^n}$
41. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n - n}{n2^n}$
42. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{n + 1}\right)$
43. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!}$

    (*İpucu:* Önce $n \geq 2$ için $(1/n!) \leq (1/n(n-1))$'i gösteriniz.)

44. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n - 1)!}{(n + 2)!}$
45. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{1}{n}$
46. $\sum_{n=1}^{\infty} \tan\frac{1}{n}$
47. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}}$
48. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sec^{-1} n}{n^{1.3}}$
49. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\coth n}{n^2}$
50. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tanh n}{n^2}$
51. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$
52. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{n^2}$
53. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + 2 + 3 + \cdots + n}$
54. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n}$

Teori ve Örnekler

55. Limit Karşılaştırma Testi'nin **(a)** Kısım 2 ve **(b)** Kısım 3'ünü ispatlayınız.
56. Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, terimleri negatif olmayan sayılardan yakınsak bir seri ise, $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n/n)$ için birşey söylenebilir mi? Açıklayınız.
57. $n \geq N$ için $a_n > 0$ ve $b_n > 0$ olsun (N bir tamsayı). Eğer $\lim_{n\to\infty} (a_n/b_n) = \infty$ ve $\sum a_n$ yakınsak ise, $\sum b_n$ için bir şey söylenebilir mi? Açıklayınız.
58. Eğer $\sum a_n$, negatif olmayan terimli yakınsak bir seri ise, $\sum a_n^2$ de yakınsaktır. İspatlayınız.
59. $a_n > 0$ ve $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ olsun; $\sum a_n$ ıraksaktır. İspatlayınız.
60. $a_n > 0$ ve $\lim_{n\to\infty} n^2 a_n = 0$ olsun; $\sum a_n$ yakınsaktır. İspatlayınız.
61. $-\infty < q < \infty$ ve $p > 1$ için $\sum_{n=2}^{\infty}((\ln n)^q/n^p)$ yakınsaktır; gösteriniz

    (*İpucu:* $1 < r < p$ olmak üzere $\sum_{n=2}^{\infty} 1/n^r$ ile Limit Karşılaştırması.)

62. (*Alıştırma 61'in devamı*) $-\infty < q < \infty$ ve $0 < p \leq 1$ için $\sum_{n=2}^{\infty}((\ln n)^q/n^p)$ ıraksaktır; gösteriniz

    (*İpucu:* uygun bir p-serisi ile Limit Karşılaştırması.)

Alıştırma 63–68'de, Alıştırma 61 ve 62'nin sonuçlarını kullanarak h seri için yakınsaklık veya ıraksaklık tespiti yapınız.

63. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^4}$
64. $\sum_{n=2}^{\infty} \sqrt{\frac{\ln n}{n}}$
65. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln n)^{1000}}{n^{1.001}}$
66. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln n)^{1/5}}{n^{0.99}}$
67. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1.1}(\ln n)^3}$
68. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n \cdot \ln n}}$

61. $a_n = \sqrt[n]{4^n n}$ **62.** $a_n = \sqrt[n]{3^{2n+1}}$

63. $a_n = \dfrac{n!}{n^n}$ (*İpucu*: $1/n$ ile kıyaslayınız)

64. $a_n = \dfrac{(-4)^n}{n!}$ **65.** $a_n = \dfrac{n!}{10^{6n}}$

66. $a_n = \dfrac{n!}{2^n \cdot 3^n}$ **67.** $a_n = \left(\dfrac{1}{n}\right)^{1/(\ln n)}$

68. $a_n = \ln\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$ **69.** $a_n = \left(\dfrac{3n+1}{3n-1}\right)^n$

70. $a_n = \left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n$ **71.** $a_n = \left(\dfrac{x^n}{2n+1}\right)^{1/n}, \quad x > 0$

72. $a_n = \left(1 - \dfrac{1}{n^2}\right)^n$ **73.** $a_n = \dfrac{3^n \cdot 6^n}{2^{-n} \cdot n!}$

74. $a_n = \dfrac{(10/11)^n}{(9/10)^n + (11/12)^n}$ **75.** $a_n = \tanh n$

76. $a_n = \sinh(\ln n)$ **77.** $a_n = \dfrac{n^2}{2n-1} \sin\dfrac{1}{n}$

78. $a_n = n\left(1 - \cos\dfrac{1}{n}\right)$ **79.** $a_n = \sqrt{n} \sin\dfrac{1}{\sqrt{n}}$

80. $a_n = (3^n + 5^n)^{1/n}$ **81.** $a_n = \tan^{-1} n$

82. $a_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}} \tan^{-1} n$ **83.** $a_n = \left(\dfrac{1}{3}\right)^n + \dfrac{1}{\sqrt{2^n}}$

84. $a_n = \sqrt[n]{n^2 + n}$ **85.** $a_n = \dfrac{(\ln n)^{200}}{n}$

86. $a_n = \dfrac{(\ln n)^5}{\sqrt{n}}$ **87.** $a_n = n - \sqrt{n^2 - n}$

88. $a_n = \dfrac{1}{\sqrt{n^2 - 1} - \sqrt{n^2 + n}}$

89. $a_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\int_1^n \frac{1}{x}\,dx$ **90.** $a_n = \displaystyle\int_1^n \frac{1}{x^p}\,dx, \quad p > 1$

Tekrarlı Olarak Verilen Diziler

Alıştırma 91–98'de, her dizinin yakınsak olduğunu kabul edip limitlerini bulunuz.

91. $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \dfrac{72}{1 + a_n}$

92. $a_1 = -1, \quad a_{n+1} = \dfrac{a_n + 6}{a_n + 2}$

93. $a_1 = -4, \quad a_{n+1} = \sqrt{8 + 2a_n}$

94. $a_1 = 0, \quad a_{n+1} = \sqrt{8 + 2a_n}$

95. $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = \sqrt{5a_n}$

96. $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = 12 - \sqrt{a_n}$

97. $2, 2 + \dfrac{1}{2}, 2 + \dfrac{1}{2 + \frac{1}{2}}, 2 + \dfrac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}, \ldots$

98. $\sqrt{1}, \sqrt{1 + \sqrt{1}}, \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1}}}, \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1}}}}, \ldots$

alıstırma 10.1

Alıştırmalar 10.1

Dizinin Terimlerini Bulmak

Alıştırma 1–6'da, $\{a_n\}$ dizisinin n'inci terimi a_n için genel bir formül verilmiştir. a_1, a_2, a_3 ve a_4 değerlerini bulunuz.

1. $a_n = \dfrac{1 - n}{n^2}$

2. $a_n = \dfrac{1}{n!}$

3. $a_n = \dfrac{(-1)^{n+1}}{2n - 1}$

4. $a_n = 2 + (-1)^n$

5. $a_n = \dfrac{2^n}{2^{n+1}}$

6. $a_n = \dfrac{2^n - 1}{2^n}$

Alıştırma 7–12'de, dizinin ilk terimi ya da ilk birkaç terimiyle birlikte dizi için bir tekrarlama formülü verilmiştir. Verilen dizilerin ilk 10 terimini yazınız.

7. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + (1/2^n)$
8. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n/(n + 1)$
9. $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = (-1)^{n+1}a_n/2$
10. $a_1 = -2, \quad a_{n+1} = na_n/(n + 1)$
11. $a_1 = a_2 = 1, \quad a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$
12. $a_1 = 2, \quad a_2 = -1, \quad a_{n+2} = a_{n+1}/a_n$

Dizinin Formülünü Bulmak

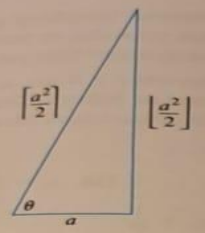
Alıştırma 13–26'da, dizinin n'inci terimi için genel bir formül bulunuz.

13. $1, -1, 1, -1, 1, \ldots$ dizisi — Değişen işaretli 1'ler
14. $-1, 1, -1, 1, -1, \ldots$ dizisi — Değişen işaretli 1'ler
15. $1, -4, 9, -16, 25, \ldots$ dizisi — Değişen işaretli pozitif tamsayı kareleri
16. $1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \ldots$ dizisi — Dizi 15'teki terimlerin çarpmaya göre tersi
17. $\frac{1}{9}, \frac{2}{12}, \frac{2^2}{15}, \frac{2^3}{18}, \frac{2^4}{21}, \ldots$ — 2'nin kuvvetleri 3'ün katları ile bölünür
18. $-\frac{3}{2}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{3}{20}, \frac{5}{30}, \ldots$ — Üçer artan tamsayılar bölü ardışık tamsayıların çarpımı
19. $0, 3, 8, 15, 24, \ldots$ dizisi — Pozitif tamsayı karelerin bir eksiği
20. $-3, -2, -1, 0, 1, \ldots$ dizisi — -3 ile başlayan tamsayılar
21. $1, 5, 9, 13, 17, \ldots$ dizisi — Birer atlayan tek sayılar
22. $2, 6, 10, 14, 18, \ldots$ dizisi — Birer atlayan çift sayılar
23. $\frac{5}{1}, \frac{8}{2}, \frac{11}{6}, \frac{14}{24}, \frac{17}{120}, \ldots$ — Üçer artan tamsayılar bölü faktöriyeller
24. $\frac{1}{25}, \frac{8}{125}, \frac{27}{625}, \frac{64}{3125}, \frac{125}{15{,}625}, \ldots$ — Tamsayı küpleri bölü 5 kuvvetleri
25. $1, 0, 1, 0, 1, \ldots$ dizisi — Değişen 1 ve 0'lar
26. $0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, \ldots$ dizisi — Her pozitif tamsayı tekrar ediyor

Yakınsaklık ve Iraksaklık

Alıştırma 27–90'da, $\{a_n\}$ dizilerinden hangileri yakınsak, hangileri ıraksaktır? Yakınsak dizilerin limitlerini bulunuz.

27. $a_n = 2 + (0.1)^n$
28. $a_n = \dfrac{n + (-1)^n}{n}$
29. $a_n = \dfrac{1 - 2n}{1 + 2n}$
30. $a_n = \dfrac{2n + 1}{1 - 3\sqrt{n}}$
31. $a_n = \dfrac{1 - 5n^4}{n^4 + 8n^3}$
32. $a_n = \dfrac{n + 3}{n^2 + 5n + 6}$
33. $a_n = \dfrac{n^2 - 2n + 1}{n - 1}$
34. $a_n = \dfrac{1 - n^3}{70 - 4n^2}$
35. $a_n = 1 + (-1)^n$
36. $a_n = (-1)^n\left(1 - \frac{1}{n}\right)$
37. $a_n = \left(\frac{n + 1}{2n}\right)\left(1 - \frac{1}{n}\right)$
38. $a_n = \left(2 - \frac{1}{2^n}\right)\left(3 + \frac{1}{2^n}\right)$
39. $a_n = \dfrac{(-1)^{n+1}}{2n - 1}$
40. $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$
41. $a_n = \sqrt{\dfrac{2n}{n + 1}}$
42. $a_n = \dfrac{1}{(0.9)^n}$
43. $a_n = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right)$
44. $a_n = n\pi \cos(n\pi)$
45. $a_n = \dfrac{\sin n}{n}$
46. $a_n = \dfrac{\sin^2 n}{2^n}$
47. $a_n = \dfrac{n}{2^n}$
48. $a_n = \dfrac{3^n}{n^3}$
49. $a_n = \dfrac{\ln(n + 1)}{\sqrt{n}}$
50. $a_n = \dfrac{\ln n}{\ln 2n}$
51. $a_n = 8^{1/n}$
52. $a_n = (0.03)^{1/n}$
53. $a_n = \left(1 + \frac{7}{n}\right)^n$
54. $a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$
55. $a_n = \sqrt[n]{10n}$
56. $a_n = \sqrt[n]{n^2}$
57. $a_n = \left(\frac{3}{n}\right)^{1/n}$
58. $a_n = (n + 4)^{1/(n+4)}$
59. $a_n = \dfrac{\ln n}{n^{1/n}}$
60. $a_n = \ln n - \ln(n + 1)$



a. $a^2 + b^2 = c^2$ olduğunu gösteriniz. (*İpucu*: $a = 2n + 1$ olsun, b ve c'yi n cinsinden yazınız.)

b. doğrudan bir hesaplamayla veya yukarıdaki şekilden faydalanarak aşağıdaki limiti bulunuz.

$$\lim_{a\to\infty} \frac{\left\lfloor \frac{a^2}{2} \right\rfloor}{\left\lfloor \frac{a^2}{2} \right\rfloor}.$$

104. **$n!$'in n'inci kökü**

a. $\lim_{n\to\infty} (2n\pi)^{1/(2n)} = 1$ olduğunu ve dolayısıyla da Stirling yaklaşımını da kullanarak (Bkz. Bölüm 8, Ek Alıştırmalar 32a) aşağıdaki ifadeyi doğrulayınız;

$$\sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e} \qquad n\text{'nin büyük değerleri için.}$$

T b. (a)'daki yaklaşımı hesap makineniz izin verdiği ölçüde $n = 40, 50, 60, \ldots$ için kontrol ediniz.

5. a. c herhangi bir pozitif sabit sayı olmak üzere $\lim_{n\to\infty}(1/n^c) = 0$ ise,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n^c} = 0$$

ifadesini c herhangi bir pozitif sabit sayı olmak üzere doğrulayınız.

b. Eğer c herhangi bir pozitif sayı ise $\lim_{n\to\infty}(1/n^c) = 0$ olduğunu ispatlayınız. (*İpucu*: Eğer $\epsilon = 0.001$ ve $c = 0.04$ ise $n > N$ durumunda $|1/n^c - 0| < \epsilon$ olması için N ne kadar büyük seçilmelidir?)

Fermuar teoremi Diziler için "fermuar teoremini" ispatlayınız: Eğer $\{a_n\}$ ve $\{b_n\}$ dizilerinin ikisi de L'ye yakınsıyorsa

$$a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots, a_n, b_n, \ldots$$

izisi de L'ye yakınsar.

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$ olduğunu ispatlayınız.

> 0 durumunda $\lim_{n\to\infty} x^{1/n} = 1$ olduğunu ispatlayınız.

eorem 2'yi ispatlayınız. **110.** Teorem 3'ü ispatlayınız.

na 111–114'te, verilen dizilerin monoton olup olmadıklarını ve lup olmadıklarını belirleyiniz:

$= \frac{3n+1}{n+1}$ **112.** $a_n = \frac{(2n+3)!}{(n+1)!}$

$= \frac{2^n 3^n}{n!}$ **114.** $a_n = 2 - \frac{2}{n} - \frac{1}{2^n}$

a 115–124'te, verilen dizilerin hangileri yakınsaktır? Hangiaktır? Cevaplarınızı gerekçeleriyle açıklayınız.

$= 1 - \frac{1}{n}$ **116.** $a_n = n - \frac{1}{n}$

117. $a_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$ **118.** $a_n = \frac{2^n - 1}{3^n}$

119. $a_n = ((-1)^n + 1)\left(\frac{n+1}{n}\right)$

120. Bir dizinin ilk terimi $x_1 = \cos(1)$'dir. Diğer terimler ise şöyle tanımlanmıştır: $x_2 = x_1$ veya $\cos(2)$'den büyük olanı; $x_3 = x_2$ veya $\cos(3)$'ten büyük olanı (sağa doru böylece gitmektedir). Genel olarak,

$$x_{n+1} = \text{maks}\ \{x_n, \cos(n+1)\}.$$

121. $a_n = \frac{1 + \sqrt{2n}}{\sqrt{n}}$ **122.** $a_n = \frac{n+1}{n}$

123. $a_n = \frac{4^{n+1} + 3^n}{4^n}$

124. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n - 3$

125. **$\{n/(n+1)\}$ dizisinin en küçük üst sınırı 1'dir** Eğer M, 1'den küçük bir sayı ise $\{n/(n+1)\}$ dizisinin terimlerinin bir yerden sonra M'yi geçeceğini gösteriniz. Yani, eğer $M < 1$ ise bütün $n > N$'ler için $n/(n+1) > M$ olacak şekilde bir N tamsayısı vardır. Bütün n'ler için $n/(n+1) < 1$ olduğundan dolayı, bu 1'in $\{n/(n+1)\}$ dizisinin en küçük üst sınırı olduğunu ispatlar.

126. **En küçük üst sınırların tekliği** Eğer M_1 ve M_2 sayıları aynı $\{a_n\}$ dizisinin en küçük üst sınırları iseler $M_1 = M_2$ olduğunu gösteriniz. Yani aynı dizinin iki farklı en küçük üstü olamaz.

127. $\{a_n\}$ pozitif tamsayı dizisi üstten sınırlı ise yakınsak olmak zorunda mıdır? Açıklayınız.

128. Eğer $\{a_n\}$ yakınsak bir dizi ise, o zaman verilen her pozitif ϵ sayısı için

$$m > N \quad \text{ve} \quad n > N \quad \Rightarrow \quad |a_m - a_n| < \epsilon$$

olacak şekilde bir N sayısının olması gerektiğini ispatlayınız.

129. **Limitlerin tekliği** Dizilerin limitlerinin tek olduğunu ispatlayınız. Yani eğer L_1 ve L_2 sayıları $a_n \to L_1$ ve $a_n \to L_2$ ise $L_1 = L_2$ olmalıdır.

130. **Limitler ve altdiziler** Eğer bir dizinin bütün terimleri ikinci bir dizinin içinde aynı sırada yer alıyorsa, birinci diziye ikinci dizinin **altdizisi** diyoruz. Eğer bir $\{a_n\}$ dizisinin iki altdizisi farklı $L_1 \neq L_2$ limitlerine sahipse $\{a_n\}$ dizisinin ıraksak olduğunu ispatlayınız.

131. Bir $\{a_n\}$ dizisi için çift indisli terimler a_{2k} ile ve tek indisli terimler ise a_{2k+1} ile gösterilmektedir. Eğer $a_{2k} \to L$ ve $a_{2k+1} \to L$ ise, $a_n \to L$ olması gerektiğini ispatlayınız.

132. $\{a_n\}$ dizisinin 0'a yakınsaması için gerekli ve yeter şartın $\{|a_n|\}$ mutlak değer dizisinin 0'a yakınsaması olduğunu ispatlayınız.

133. **Newton yöntemiyle elde edilen diziler** Türevlenebilen bir $f(x)$ fonksiyonuna uygulanan Newton yöntemiyle, bir x_0 değerinden başlayıp uygun koşullarda f'nin bir sıfırına yakınsayan bir $\{x_n\}$ dizisi elde ederiz. Dizi için verilen tekrarlı formül şöyledir;

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

a. $f(x) = x^2 - a$, $a > 0$ için tekrarlı formülünün $x_{n+1} = (x_n + a/x_n)/2$ şeklinde yazılabileceğini gösteriniz.

T b. $x_0 = 1$ ve $a = 3$ değeriyle başlayarak dizinin terimleri tekrar edene kadar hesaplayınız. Hangi sayıya yaklaşık bir değer bulmuş oldunuz? Açıklayınız.

Alıştırmalar 10.5

Oran Testi'ni Kullanmak

Alıştırma 1–8'de, verilen serilerin yakınsaklık veya ıraksaklığını Oran Testi'ni kullanarak belirleyiniz.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{3^n}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!}{(n+1)^2}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{n3^{n-1}}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{4^n}$
6. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3^{n+2}}{\ln n}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2(n+2)!}{n!\,3^{2n}}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n5^n}{(2n+3)\ln(n+1)}$

Kök Testi'ni Kullanmak

Alıştırma 9–16'da, verilen serilerin yakınsaklık veya ıraksaklığını Kök Testi'ni kullanarak inceleyiniz.

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{(2n+5)^n}$
10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{(3n)^n}$
11. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4n+3}{3n-5}\right)^n$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln\left(e^2 + \frac{1}{n}\right)\right)^{n+1}$
13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8}{(3+(1/n))^{2n}}$
14. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin^n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$
15. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$

(*İpuçu:* $\lim_{n\to\infty} (1 + x/n)^n = e^x$)

16. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1+n}}$

Yakınsaklık ve Iraksaklık Tespiti

Alıştırma 17–44'te, verilen serinin yakınsaklık veya ıraksaklığını herhangi bir yöntemle belirleyiniz. Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\sqrt{2}}}{2^n}$
18. $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n}$
19. $\sum_{n=1}^{\infty} n!e^{-n}$
20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$
21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{10^n}$
22. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-2}{n}\right)^n$
23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{1.25^n}$
24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{3^n}$
25. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right)^n$
26. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{3n}\right)^n$
27. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$
28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^n}{n^n}$
29. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)$
30. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)^n$
31. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$
32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \ln n}{2^n}$
33. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n!}$
34. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}(n^3)$
35. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3)!}{3!n!3^n}$
36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n(n+1)!}{3^n n!}$
37. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n+1)!}$
38. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$
39. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n}$
40. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^{(n/2)}}$
41. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \ln n}{n(n+2)!}$
42. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^3 2^n}$
43. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$
44. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+3)(2^n+3)}{3^n+2}$

Terimleri Tekrarlı Olarak Verilmiş Seriler

Alıştırma 45–54'te, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ olarak verilen serilerinden hangileri yakınsaktır? Hangileri ıraksaktır? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.

45. $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1+\sin n}{n} a_n$
46. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\tan^{-1} n}{n} a_n$
47. $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{3n-1}{2n+5} a_n$
48. $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n$
49. $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{2}{n} a_n$
50. $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt[n]{n}}{2} a_n$
51. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\ln n}{n} a_n$
52. $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{n+\ln n}{n+10} a_n$
53. $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \sqrt[n]{a_n}$
54. $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = (a_n)^{n+1}$

Yakınsaklık veya Iraksaklık

Alıştırma 55–62'de, verilen serilerin hangileri yakınsak, hangileri ıraksaktır? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.

55. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n! n!}{(2n)!}$
56. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n)!}{n!(n+1)!(n+2)!}$
57. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{(n^n)^2}$
58. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{n^{(n^2)}}$
59. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2^{(n^2)}}$
60. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2^n)^2}$
61. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{4^n 2^n n!}$
62. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{[2 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot (2n)](3^n+1)}$

Alıştırmalar 10.3

İntegral Testi Uygulamak

Alıştırma 1–10'da, İntegral Testi uygulayarak verilen serilerin yakınsak veya ıraksak olduğunu araştırınız. İntegral Testi'nin koşullarının sağlandığından emin olunuz.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{0.2}}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+4}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+4}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-2n}$
6. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+4}$
8. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n^2)}{n}$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{e^{n/3}}$
10. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-4}{n^2-2n+1}$

Yakınsak mı Iraksak mı Olduğunu Tespit Etmek

Alıştırma 11–40'ta, verilen serilerin hangisi yakınsak, hangisi ıraksaktır? Cevabınızın gerekçesini açıklayınız. (Soruyu düşünürken yakınsaklık ve ıraksaklığı tespit etmenin birden fazla yolu olabileceğini unutmayınız.)

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n}$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$
13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$
14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n+1}$
15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}}$
16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n\sqrt{n}}$
17. $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{8^n}$
18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-8}{n}$
19. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$
20. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$
21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$
22. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4^n+3}$
23. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2}{n+1}$
24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$
25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1}$
26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)}$
27. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n}$
28. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$
29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 2)^n}$
30. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 3)^n}$
31. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(1/n)}{(\ln n)\sqrt{\ln^2 n - 1}}$
32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)}$
33. $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin\frac{1}{n}$
34. $\sum_{n=1}^{\infty} n \tan\frac{1}{n}$
35. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{1+e^{2n}}$
36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{1+e^n}$
37. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8\tan^{-1} n}{1+n^2}$
38. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$
39. $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech} n$
40. $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech}^2 n$

Teori ve Örnekler

Hangi a değerleri için (varsa) Alıştırma 41–42'de verilen seriler yakınsaktır?

41. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{n+2} - \frac{1}{n+4}\right)$
42. $\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{2a}{n+1}\right)$

a. Şekil 10.7 ve 10.8'e benzer şekiller çizerek harmonik serinin kısmi toplamlarının aşağıdaki eşitsizliklerini sağladığını gösteriniz.

$$\ln(n+1) = \int_1^{n+1} \frac{1}{x}\,dx \le 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \le 1 + \int_1^n \frac{1}{x}\,dx = 1 + \ln n.$$

T **b.** Harmonik serinin ıraksak olduğunu bildiğimiz halde bunun için deneysel herhangi bir kanıt yoktur. Kısmi toplamlar çok yavaş artmaktadır. Ne demek istediğimizi anlamak için, evrenin yaratıldığı zaman olan 13 milyar yıl önce $s_1 = 1$ ile başladığınızı ve her *saniye* harmonik serinin bir terimini eklediğinizi kabul edelim. Yılı 365 gün kabul edersek s_n kısmi toplamı günümüzde hangi büyüklüğe ulaşırdı?

44. $\sum_{n=1}^{\infty} (1/(nx))$ serisini yakınsak yapan x değeri var mıdır? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.

45. Şu önerme doğru mudur? "Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ pozitif terimli ıraksak bir seri ise, her n için $b_n < a_n$ şartını sağlayan pozitif terimli ıraksak bir $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serisi vardır." Yani bir "en küçük" pozitif terimli ıraksak seri var mıdır? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.

46. (*Alıştırma 45'in devamı*) Bir "en büyük" pozitif terimli yakınsak seri var mıdır? Açıklayınız.

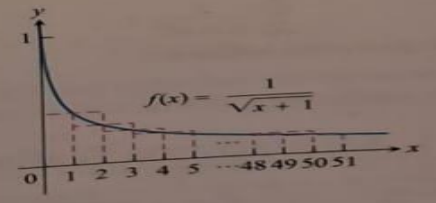
47. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1/\left(\sqrt{n+1}\right)\right)$ **serisi ıraksaktır**

a. Aşağıdaki grafiği de kullanarak

$s_{50} = \sum_{n=1}^{50} \left(1/\left(\sqrt{n+1}\right)\right)$ kısmi toplamının

$$\int_1^{51} \frac{1}{\sqrt{x+1}}\,dx < s_{50} < \int_0^{50} \frac{1}{\sqrt{x+1}}\,dx$$

eşitsizliğini sağladığını gösteriniz. Buradan da $11.5 < s_{50} < 12.3$ eşitsizliğini gösteriniz



b. $s_n = \sum_{i=1}^{n} \left(1/\left(\sqrt{i+1}\right)\right)$ kısmi toplamlarının $s_n > 1000$'i sağlaması için n ne olmalıdır?

Parametrik Denklemlerden Kartezyen Denklemleri Bulmak

Alıştırma 1–18'de, xy-düzleminde hareket eden bir parçacığın parametrik denklemleri ve parametre aralığını verilmektedir. Parçacığın izlediği yolu bir Kartezyen denklem bularak belirleyiniz. Kartezyen denklemin grafiğini çiziniz. (Grafikler kullanılan denklemlere göre değişecektir.) Parçacığın üzerinde gittiği grafik parçasını ve hareket yönünü belirtiniz.

1. $x = 3t, \quad y = 9t^2, \quad -\infty < t < \infty$
2. $x = -\sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$
3. $x = 2t - 5, \quad y = 4t - 7, \quad -\infty < t < \infty$
4. $x = 3 - 3t, \quad y = 2t, \quad 0 \leq t \leq 1$
5. $x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi$
6. $x = \cos(\pi - t), \quad y = \sin(\pi - t), \quad 0 \leq t \leq \pi$
7. $x = 4\cos t, \quad y = 2\sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$
8. $x = 4\sin t, \quad y = 5\cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$
9. $x = \sin t, \quad y = \cos 2t, \quad -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$
10. $x = 1 + \sin t, \quad y = \cos t - 2, \quad 0 \leq t \leq \pi$
11. $x = t^2, \quad y = t^6 - 2t^4, \quad -\infty < t < \infty$
12. $x = \frac{t}{t-1}, \quad y = \frac{t-2}{t+1}, \quad -1 < t < 1$
13. $x = t, \quad y = \sqrt{1 - t^2}, \quad -1 \leq t \leq 0$

    $x = \sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \geq 0$

Eğrilerin Uzunlukları

Alıştırma 25–30'da verilen eğrilerin uzunluklarını bulunuz.

25. $x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \le t \le \pi$

26. $x = t^3, \quad y = 3t^2/2, \quad 0 \le t \le \sqrt{3}$

27. $x = t^2/2, \quad y = (2t + 1)^{3/2}/3, \quad 0 \le t \le 4$

28. $x = (2t + 3)^{3/2}/3, \quad y = t + t^2/2, \quad 0 \le t \le 3$

29. $x = 8\cos t + 8t \sin t$

$y = 8 \sin t - 8t \cos t,$

$0 \le t \le \pi/2$

30. $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t$

$y = \cos t, \quad 0 \le t \le \pi/3$

Alıştırmalar 11.3

Kutupsal Koordinatlar

1. Hangi kutupsal koordinat çiftleri aynı noktayı gösterirler?

   a. $(3, 0)$ b. $(-3, 0)$ c. $(2, 2\pi/3)$

   d. $(2, 7\pi/3)$ e. $(-3, \pi)$ f. $(2, \pi/3)$

   g. $(-3, 2\pi)$ h. $(-2, -\pi/3)$

2. Hangi kutupsal koordinat çiftleri aynı noktayı gösterirler?

   a. $(-2, \pi/3)$ b. $(2, -\pi/3)$ c. (r, θ)

   d. $(r, \theta + \pi)$ e. $(-r, \theta)$ f. $(2, -2\pi/3)$

   g. $(-r, \theta + \pi)$ h. $(-2, 2\pi/3)$

3. Kutupsal koordinatlar cinsinden verilen aşağıdaki koordinatları yerleştiriniz. Her noktanın diğer tüm kutupsal koordinatlarını belirleyiniz.

   a. $(2, \pi/2)$ b. $(2, 0)$

   c. $(-2, \pi/2)$ d. $(-2, 0)$

4. Kutupsal koordinatlar cinsinden verilen aşağıdaki koordinatları yerleştiriniz. Her noktanın diğer tüm kutupsal koordinatlarını belirleyiniz.

   a. $(3, \pi/4)$ b. $(-3, \pi/4)$

   c. $(3, -\pi/4)$ d. $(-3, -\pi/4)$

Kutupsal Koordinatlardan Kartezyen Koordinatlara

5. Alıştırma 1'de verilen noktaların Kartezyen koordinatlarını bulunuz.

6. Kutupsal koordinatlar cinsinden verilen aşağıdaki koordinatların Kartezyen koordinatlarını bulunuz.

   a. $(\sqrt{2}, \pi/4)$ b. $(1, 0)$

   c. $(0, \pi/2)$ d. $(-\sqrt{2}, \pi/4)$

   e. $(-3, 5\pi/6)$ f. $(5, \tan^{-1}(4/3))$

   g. $(-1, 7\pi)$ h. $(2\sqrt{3}, 2\pi/3)$

Kartezyen Koordinatlardan Kutupsal Koordinatlara

7. Aşağıda Kartezyen koordinatlar cinsinden verilen noktaları $r \geq 0$ ve $0 \leq \theta < 2\pi$ şartını sağlayan kutupsal koordinatlar cinsinden ifade ediniz.

   a. $(1, 1)$ b. $(-3, 0)$ c. $(\sqrt{3}, -1)$ d. $(-3, 4)$

8. Aşağıda Kartezyen koordinatlar cinsinden verilen noktaları $r \geq 0$ ve $-\pi \leq \theta < \pi$ şartını sağlayan kutupsal koordinatlar cinsinden ifade ediniz.

   a. $(-2, -2)$ b. $(0, 3)$ c. $(-\sqrt{3}, 1)$ d. $(5, -12)$

9. Aşağıda Kartezyen koordinatlar cinsinden verilen noktaları $r \leq 0$ ve $0 \leq \theta < 2\pi$ şartını sağlayan kutupsal koordinatlar cinsinden ifade ediniz.

   a. $(3, 3)$ b. $(-1, 0)$

   c. $(-1, \sqrt{3})$ d. $(4, -3)$

10. Aşağıda Kartezyen koordinatlar cinsinden verilen noktaları $r \leq 0$ ve $-\pi \leq \theta < 2\pi$ şartını sağlayan kutupsal koordinatlar cinsinden ifade ediniz.

    a. $(-2, 0)$ b. $(1, 0)$

    c. $(0, -3)$ d. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

Kutupsal Koordinatlarda Grafik Çizimi

Nokta kümeleri Alıştırma 11–26'daki denklem ve eşitsizlikleri sağlayan kutupsal koordinatların grafiğini çiziniz.

11. $r = 2$

12. $0 \leq r \leq 2$

13. $r \geq 1$

14. $1 \leq r \leq 2$

15. $0 \le \theta \le \pi/6, \quad r \ge 0$

16. $\theta = 2\pi/3, \quad r \le -2$

17. $\theta = \pi/3, \quad -1 \le r \le 3$

18. $\theta = 11\pi/4, \quad r \ge -1$

19. $\theta = \pi/2, \quad r \ge 0$

20. $\theta = \pi/2, \quad r \le 0$

21. $0 \le \theta \le \pi, \quad r = 1$

22. $0 \le \theta \le \pi, \quad r = -1$

23. $\pi/4 \le \theta \le 3\pi/4, \quad 0 \le r \le 1$

24. $-\pi/4 \le \theta \le \pi/4, \quad -1 \le r \le 1$

25. $-\pi/2 \le \theta \le \pi/2, \quad 1 \le r \le 2$

26. $0 \le \theta \le \pi/2, \quad 1 \le |r| \le 2$

Kutupsal Denklemlerden Kartezyen Denklemlere

Alıştırma 27–52'deki kutupsal denklemleri denk olan Kartezyen denklemlerle değiştiriniz. Sonra da grafiğini belirleyiniz.

27. $r \cos \theta = 2$

28. $r \sin \theta = -1$

29. $r \sin \theta = 0$

30. $r \cos \theta = 0$

31. $r = 4 \csc \theta$

32. $r = -3 \sec \theta$

33. $r \cos \theta + r \sin \theta = 1$

34. $r \sin \theta = r \cos \theta$

35. $r^2 = 1$

36. $r^2 = 4r \sin \theta$

37. $r = \dfrac{5}{\sin \theta - 2 \cos \theta}$

38. $r^2 \sin 2\theta = 2$

39. $r = \cot \theta \csc \theta$

40. $r = 4 \tan \theta \sec \theta$

41. $r = \csc \theta \, e^{r \cos \theta}$

42. $r \sin \theta = \ln r + \ln \cos \theta$

43. $r^2 + 2r^2 \cos \theta \sin \theta = 1$

44. $\cos^2 \theta = \sin^2 \theta$

45. $r^2 = -4r \cos \theta$

46. $r^2 = -6r \sin \theta$

47. $r = 8 \sin \theta$

48. $r = 3 \cos \theta$

49. $r = 2 \cos \theta + 2 \sin \theta$

50. $r = 2 \cos \theta - \sin \theta$

51. $r \sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{6}\right) = 2$

52. $r \sin\left(\dfrac{2\pi}{3} - \theta\right) = 5$

Kartezyen Denklemlerden Kutupsal Denklemlere

Alıştırma 53–66'daki Kartezyen denklemleri denk olan kutupsal denklemlerle değiştiriniz.

53. $x = 7$

54. $y = 1$

55. $x = y$

56. $x - y = 3$

57. $x^2 + y^2 = 4$

58. $x^2 - y^2 = 1$

59. $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} = 1$

60. $xy = 2$

61. $y^2 = 4x$

62. $x^2 + xy + y^2 = 1$

63. $x^2 + (y - 2)^2 = 4$

64. $(x - 5)^2 + y^2 = 25$

65. $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$

66. $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 16$

67. Orijinin tüm kutupsal koordinatlarını bulunuz.

68. Dikey ve yatay doğrular

a. xy-düzlemindeki tüm dikey doğruların $r = a \sec \theta$ biçiminde kutupsal denkleme sahip olduğunu gösteriniz.

b. xy-düzleminde yatay doğrular için benzer kutupsal denklemi bulunuz.

BÖLÜM 10

Bölüm 10.1, sayfa 541-544

1. $a_1 = 0, a_2 = -1/4, a_3 = -2/9, a_4 = -3/16$

3. $a_1 = 1, a_2 = -1/3, a_3 = 1/5, a_4 = -1/7$

5. $a_1 = 1/2, a_2 = 1/2, a_3 = 1/2, a_4 = 1/2$

7. $1, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{15}{8}, \frac{31}{16}, \frac{63}{32}, \frac{127}{64}, \frac{255}{128}, \frac{511}{256}, \frac{1023}{512}$

9. $2, 1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{32}, -\frac{1}{64}, \frac{1}{128}, \frac{1}{256}$

11. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55

13. $a_n = (-1)^{n+1}, n \geq 1$

15. $a_n = (-1)^{n+1}(n)^2, n \geq 1$

17. $a_n = \frac{2^{n-1}}{3(n+2)}, n \geq 1$

19. $a_n = n^2 - 1, n \geq 1$

21. $a_n = 4n - 3, n \geq 1$

23. $a_n = \frac{3n+2}{n!}, n \geq 1$

25. $a_n = \frac{1 + (-1)^{n+1}}{2}, n \geq 1$

27. Yakınsak, 2

29. Yakınsak, −1

31. Yakınsak, −5

33. Iraksak

35. Iraksak

37. Yakınsak, 1/2

39. Yakınsak, 0

41. Yakınsak, $\sqrt{2}$

43. Yakınsak, 1

45. Yakınsak, 0

47. Yakınsak, 0

49. Yakınsak, 0

51. Yakınsak, 1

53. Yakınsak, e^7

55. Yakınsak, 1

57. Yakınsak, 1

59. Iraksak

61. Yakınsak, 4

63. Yakınsak, 0

65. Iraksak

67. Yakınsak, e^{-1}

69. Yakınsak $e^{2/3}$

71. Yakınsak x $(x > 0)$

73. Yakınsak, 0

75. Yakınsak, 1

77. Yakınsak, ½

79. Yakınsak, 1

81. Yakınsak, $\pi/2$

83. Yakınsak, 0

85. Yakınsak, 0

87. Yakınsak, 1/2

89. Yakınsak, 0

91. 8

93. 4

95. 5

97. $1 + \sqrt{2}$

99. $x_n = 2^{n+2}$

101. (a) $f(x) = x^2 - 2$, $1.414213562 \approx \sqrt{2}$
(b) $f(x) = \tan(x) - 1$, $0.7853981635 \approx \pi/4$
(c) $f(x) = e^x$, ıraksak
103. (b) Azalmayan, sınırlı.
113. Azalmayan değildir, sınırlıdır.
115. Yakınsaktır, azalmayan dizi teoremi.
117. Yakınsaktır, azalmayan dizi teoremi.
119. Iraksaktır, ıraksaklık tanımı gereği. 121. Yakınsaktır.
123. Yakınsaktır. **133. (b)** $\sqrt{3}$

Bölüm 10.2, sayfa 551-552

1. $s_n = \dfrac{2(1 - (1/3)^n)}{1 - (1/3)}$, 3 **3.** $s_n = \dfrac{1 - (-1/2)^n}{1 - (-1/2)}$, 2/3

5. $s_n = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{n+2}, \dfrac{1}{2}$ **7.** $1 - \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{16} - \dfrac{1}{64} + \cdots, \dfrac{4}{5}$

9. $\dfrac{7}{4} + \dfrac{7}{16} + \dfrac{7}{64} + \cdots, \dfrac{7}{3}$

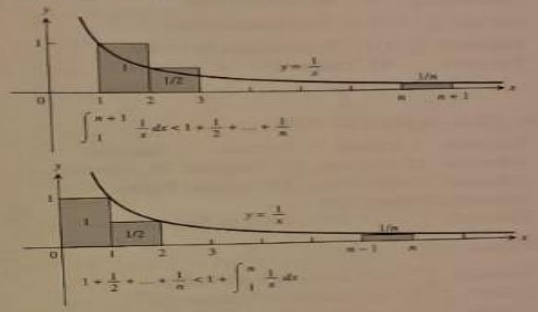
11. $(5 + 1) + \left(\dfrac{5}{2} + \dfrac{1}{3}\right) + \left(\dfrac{5}{4} + \dfrac{1}{9}\right) + \left(\dfrac{5}{8} + \dfrac{1}{27}\right) + \cdots, \dfrac{23}{2}$

13. $(1 + 1) + \left(\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{5}\right) + \left(\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{25}\right) + \left(\dfrac{1}{8} - \dfrac{1}{125}\right) + \cdots, \dfrac{17}{6}$

15. Yakınsaktır, 5/3 **17.** Yakınsaktır, 1/7 **19.** 23/99 **21.** 7/9
23. 1/15 **25.** 41333/33300 **27.** Iraksak.
29. Sonuçsuz **31.** Iraksak **33.** Iraksak
35. $s_n = 1 - \dfrac{1}{n+1}$; yakınsaktır, 1 **37.** $s_n = \ln\sqrt{n+1}$; ıraksaktır
39. $s_n = \dfrac{\pi}{3} - \cos^{-1}\left(\dfrac{1}{n+2}\right)$; yakınsaktır, $-\dfrac{\pi}{6}$
41. 1 **43.** 5 **45.** 1 **47.** $-\dfrac{1}{\ln 2}$ **49.** Yakınsaktır, $2 + \sqrt{2}$
51. Yakınsaktır, 1 **53.** Iraksar **55.** Yakınsaktır, $\dfrac{e^2}{e^2 - 1}$
57. Yakınsaktır, 2/9 **59.** Yakınsaktır, 3/2 **61.** Iraksar
63. Yakınsaktır, 4 **65.** Iraksar **67.** Yakınsaktır, $\dfrac{\pi}{\pi - e}$
69. $a = 1$, $r = -x$; $|x| < 1$ için $1/(1 + x)$'e yakınsar.
71. $a = 3$, $r = (x - 1)/2$; $(-1, 3)$ aralığından x'ler için $6/(3 - x)$'e yakınsar.
73. $|x| < \dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{1 - 2x}$ **75.** $-2 < x < 0, \dfrac{1}{2 + x}$
77. $x \neq (2k + 1)\dfrac{\pi}{2}$, k tamsayıdır; $\dfrac{1}{1 - \sin x}$
79. (a) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n+4)(n+5)}$ (b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)}$
(c) $\displaystyle\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-3)(n-2)}$
89. (a) $r = 3/5$ (b) $r = -3/10$
91. $|r| < 1, \dfrac{1 + 2r}{1 - r^2}$ **93.** 8 m²

Bölüm 10.3, sayfa 557-558

1. Yakınsak **3.** Yakınsak **5.** Yakınsak **7.** Iraksak
9. Yakınsak **11.** Yakınsak; geometrik seri, $r = \dfrac{1}{10} < 1$
13. Iraksak; $\lim_{n\to\infty} \dfrac{n}{n+1} = 1 \neq 0$ **15.** Iraksak; $p < 1$ olan p-serisi.
17. Yakınsak; geometrik seri, $r = \dfrac{1}{8} < 1$
19. Iraksak; İntegral testi.
21. Yakınsak, geometrik seri, $r = 2/3 < 1$
23. Iraksak; İntegral Testi **25.** Iraksak; $\lim \dfrac{2^n}{n+1} \neq 0$
27. Iraksak; $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n}/\ln n) \neq 0$
29. Iraksak; geometrik seri, $r = \dfrac{1}{\ln 1} > 1$
31. Yakınsak; İntegral Testi **33.** Iraksak; n'inci Terim Testi
35. Yakınsak; İntegral Testi **37.** Yakınsak; İntegral Testi
39. Yakınsak; İntegral Testi **41.** $a = 1$
43. (a)



$$\int_1^{n+1} \frac{1}{x}\,dx < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} < 1 + \int_1^n \frac{1}{x}\,dx$$

(b) ≈ 41.55
45. Doğru **47.** (b) $n \geq 251{,}415$
49. $s_8 = \displaystyle\sum_{n=1}^{8} \frac{1}{n^3} \approx 1.195$ **51.** 10^{60}
59. (a) $1.20166 \leq S \leq 1.20253$ (b) $S \approx 1.2021$, hata < 0.0005

Bölüm 10.4, sayfa 562-563

1. Yakınsaktır; $\sum(1/n^2)$ ile karşılaştırın.
3. Iraksaktır; $\sum(1/\sqrt{n})$ ile karşılaştırın.
5. Yakınsaktır; $\sum(1/n^{3/2})$ ile karşılaştırın.
7. Yakınsaktır; $\displaystyle\sum \sqrt{\frac{n + 4n}{n^4 + 0}} = \sqrt{5}\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ ile karşılaştırın.
9. Yakınsak **11.** Iraksak; $\sum(1/n)$ ile limit karşılaştırması **15.** Iraksak
13. Iraksaktır; $\sum(1/\sqrt{n})$ ile limit karşılaştırması
17. Iraksak; $\sum(1/\sqrt{n})$ ile limit karşılaştırması
19. Yakınsak; $\sum(1/2^n)$ ile karşılaştırın
21. Iraksak; n'inci Terim Testi
23. Yakınsak; $\sum(1/n^2)$ ile karşılaştırın
25. Yakınsak; $\left(\dfrac{n}{3n+1}\right)^n < \left(\dfrac{n}{3n}\right)^n = \left(\dfrac{1}{3}\right)^n$
27. Iraksak; $\sum(1/n)$ ile doğrudan karşılaştırma
29. Iraksak; $\sum(1/n)$ ile limit karşılaştırması
31. Iraksak; $\sum(1/n)$ ile limit karşılaştırması
33. Yakınsak; $\sum(1/n^{3/2})$ ile karşılaştırın

35. Yakınsak; $\frac{1}{n2^n} \le \frac{1}{2^n}$ **37.** Yakınsak; $\frac{1}{3^{n-1}} < \frac{1}{3^{n-1}}$.

39. Yakınsak; $\sum(1/5n^2)$ ile karşılaştırma

41. Iraksak; $\sum(1/n)$ ile karşılaştırma

43. Yakınsak; $\sum \frac{1}{n(n-1)}$ ile karşılaştırma veya $\sum(1/n^2)$ ile limit karşılaştırma testi.

45. Iraksak; $\sum(1/n)$ ile limit karşılaştırma testi

47. Yakınsak; $\frac{\tan^{-1}n}{n^{1.1}} < \frac{\pi/2}{n^{1.1}}$

49. Yakınsak; $\sum(1/n^2)$ ile karşılaştırma

51. Iraksak; $\sum(1/n)$ ile limit karşılaştırma

53. Yakınsak; $\sum(1/n^2)$ ile limit karşılaştırma

63. Yakınsak **65.** Yakınsak **67.** Yakınsak

Bölüm 10.5, sayfa 567-568

1. Yakınsak 3. Iraksak 5. Yakınsak 7. Yakınsak

9. Yakınsak **11.** Iraksak **13.** Yakınsak **15.** Yakınsak

17. Yakınsak; Bölüm Testi **19.** Iraksak; Bölüm Testi

21. Yakınsak; Bölüm Testi

23. Yakınsak; $\sum(3/(1.25)^n)$ serisi ile karşılaştırın

25. Iraksak $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{3}{n}\right)^n = e^{-3} \neq 0$

27. Yakınsak; $\sum(1/n^2)$ serisi ile karşılaştırın

29. Iraksak; $\sum(1/(2n))$ serisi ile karşılaştırın

31. Iraksak; $\sum(1/n)$ serisi ile karşılaştırın **33.** Yakınsak; Bölüm Testi

35. Yakınsak; Bölüm Testi **37.** Yakınsak; Bölüm Testi

39. Yakınsak; Kök Testi **41.** Yakınsak; $\sum(1/n^2)$ ile karşılaştır

43. Yakınsak; Bölüm Testi **45.** Yakınsak; Bölüm Testi

47. Iraksak; Bölüm Testi **49.** Yakınsak; Bölüm Testi

51. Yakınsak; Bölüm Testi **53.** Iraksak $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{(1/n!)} \to 1$

55. Yakınsak; Bölüm Testi **57.** Iraksak; Kök Testi

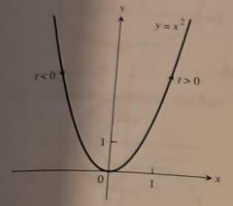
59. Yakınsak; Kök Testi **61.** Yakınsak; Bölüm Testi **65.** Evet

TEK NUMARALI ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

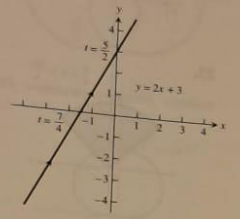
BÖLÜM 11

Bölüm 11.1, sayfa 616-618

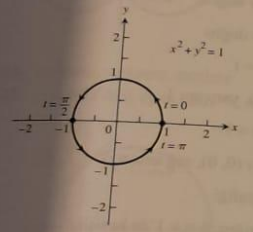
1.



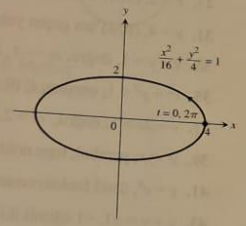
3.



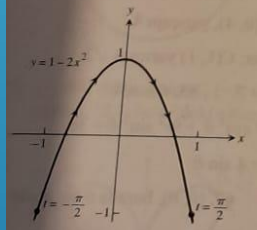
5.



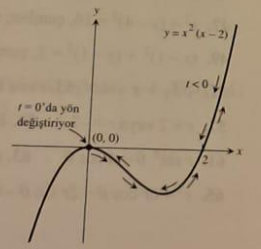
7.



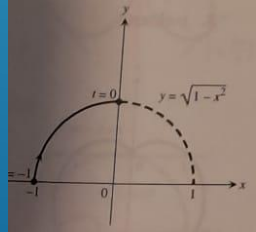
9.



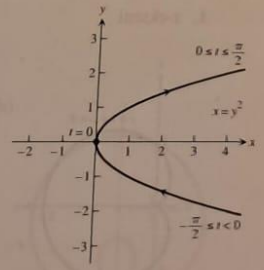
11.



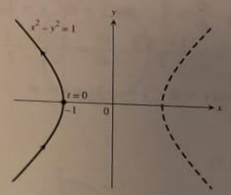
13.



15.



17.



19. (a) $x = a\cos t, \quad y = -a\sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$
(b) $x = a\cos t, \quad y = a\sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$
(c) $x = a\cos t, \quad y = -a\sin t, \quad 0 \le t \le 4\pi$
(d) $x = a\cos t, \quad y = a\sin t, \quad 0 \le t \le 4\pi$

21. Muhtemel cevap: $x = -1 + 5t, \quad y = -3 + 4t, \quad 0 \le t \le 1$

23. Muhtemel cevap: $x = t^2 + 1, \quad y = t, \quad t \le 0$

25. Muhtemel cevap: $x = 2 - 3t, \quad y = 3 - 4t, \quad t \ge 0$

27. Muhtemel cevap: $x = 2\cos t, \quad y = 2\,|\sin t|, \quad 0 \le t \le 4\pi$

29. Muhtemel cevap: $x = \dfrac{-at}{\sqrt{1+t^2}}, \quad y = \dfrac{a}{\sqrt{1+t^2}}, \quad -\infty < t < \infty$

31. Muhtemel cevap: $x = \dfrac{4}{1 + 2\tan\theta}, \quad y = \dfrac{4\tan\theta}{1 + 2\tan\theta}, \quad 0 \le \theta < \pi/2$ ve $x = 0, y = 2$ if $\theta = \pi/2$

33. $x = 2 - \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

35. $x = 2\cot t, \quad y = 2\sin^2 t, \quad 0 < t < \pi$

37. $x = a\sin^2 t\tan t, \quad y = a\sin^2 t, \quad 0 \le t < \pi/2$ **39.** (1, 1)

Bölüm 11.2, sayfa 625-627

1. $y = -x + 2\sqrt{2}, \quad \dfrac{d^2y}{dx^2} = -\sqrt{2}$

3. $y = -\dfrac{1}{2}x + 2\sqrt{2}, \quad \dfrac{d^2y}{dx^2} = -\dfrac{\sqrt{2}}{4}$

5. $y = x + \dfrac{1}{4}, \quad \dfrac{d^2y}{dx^2} = -2$ **7.** $y = 2x - \sqrt{3}, \quad \dfrac{d^2y}{dx^2} = -3\sqrt{3}$

9. $y = x - 4, \quad \dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{1}{2}$

11. $y = \sqrt{3}x - \dfrac{\pi\sqrt{3}}{3} + 2, \quad \dfrac{d^2y}{dx^2} = -4$

13. $y = 9x - 1, \quad \dfrac{d^2y}{dx^2} = 108$ **15.** $-\dfrac{3}{16}$ **17.** -6

19. 1 **21.** $3a^2\pi$ **23.** $ab\pi$ **25.** 4 **27.** 12

29. π^2 **31.** $8\pi^2$ **33.** $\dfrac{52\pi}{3}$ **35.** $3\pi\sqrt{5}$

37. $(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\dfrac{12}{\pi} - \dfrac{24}{\pi^2}, \dfrac{24}{\pi^2} - 2\right)$

39. $(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{1}{3}, \pi - \frac{4}{3}\right)$ 41. (a) π (b) π

43. (a) $x = 1$, $y = 0$, $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}$ (b) $x = 0$, $y = 3$, $\frac{dy}{dx} = 0$

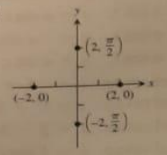
(c) $x = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$, $y = \frac{3-\sqrt{3}}{2}$, $\frac{dy}{dx} = \frac{2\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}-2}$

45. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$, $y = 2x$ at $t = 0$, $y = -2x$ at $t = \pi$

47. (a) $8a$ (b) $\frac{64\pi}{3}$

Bölüm 11.3, sayfa 630-631

1. a, e; b, g; c, h; d, f 3.



(a) $\left(2, \frac{\pi}{2} + 2n\pi\right)$ ve $\left(-2, \frac{\pi}{2} + (2n+1)\pi\right)$, n bir tamsayı

(b) $(2, 2n\pi)$ ve $(-2, (2n+1)\pi)$, n bir tamsayı

(c) $\left(2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi\right)$ ve $\left(-2, \frac{3\pi}{2} + (2n+1)\pi\right)$, n bir tamsayı

(d) $(2, (2n+1)\pi)$ ve $(-2, 2n\pi)$, n bir tamsayı

5. (a) $(3, 0)$ (b) $(-3, 0)$ (c) $(-1, \sqrt{3})$ (d) $(1, \sqrt{3})$

(e) $(3, 0)$ (f) $(1, \sqrt{3})$ (g) $(-3, 0)$ (h) $(-1, \sqrt{3})$

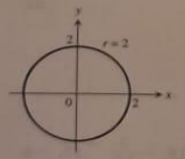
7. (a) $\left(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right)$ (b) $(3, \pi)$

(c) $\left(2, \frac{11\pi}{6}\right)$ (d) $\left(5, \pi - \tan^{-1}\frac{4}{3}\right)$

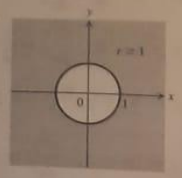
9. (a) $\left(-3\sqrt{2}, \frac{5\pi}{4}\right)$ (b) $(-1, 0)$

(c) $\left(-2, \frac{5\pi}{3}\right)$ (d) $\left(-5, \pi - \tan^{-1}\frac{3}{4}\right)$

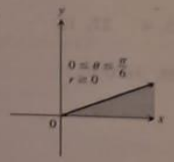
11.



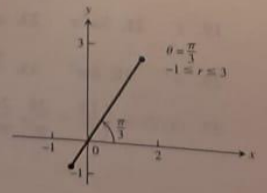
13.



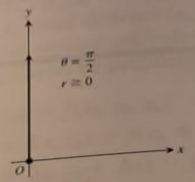
15.



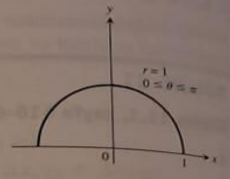
17.



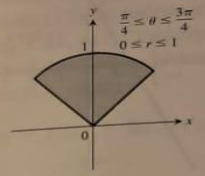
19.



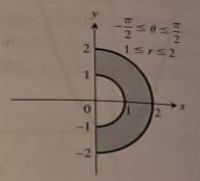
21.



23.



25.



27. $x = 2$, $(2, 0)$'dan geçen dikey doğru 29. $y = 0$, x-ekseni

31. $y = 4$, $(0, 4)$'ten geçen yatay doğru

33. $x + y = 1$, doğru, $m = -1$, $b = 1$

35. $x^2 + y^2 = 1$, çember, $C(0, 0)$, yarıçapı 1

37. $y - 2x = 5$, doğru, $m = 2$, $b = 5$

39. $y^2 = x$, parabol, tepe noktası $(0, 0)$, sağ ucu açık

41. $y = e^x$, üstel fonksiyonun grafiği

43. $x + y = \pm 1$, -1 eğimli iki doğru, $b = \pm 1$'de kesişir

45. $(x + 2)^2 + y^2 = 4$, çember, $C(-2, 0)$, yarıçapı 2

47. $x^2 + (y - 4)^2 = 16$, çember, $C(0, 4)$, yarıçapı 4

49. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$, çember, $C(1, 1)$ yarıçapı $\sqrt{2}$

51. $\sqrt{3}y + x = 4$ 53. $r \cos\theta = 7$ 55. $\theta = \pi/4$

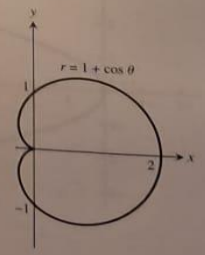
57. $r = 2$ veya $r = -2$ 59. $4r^2\cos^2\theta + 9r^2\sin^2\theta = 36$

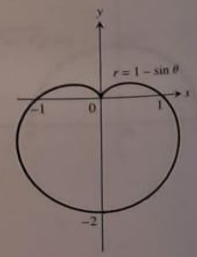
61. $r\sin^2\theta = 4\cos\theta$ 63. $r = 4\sin\theta$

65. $r^2 = 6r\cos\theta - 2r\sin\theta - 6$ 67. $(0, \theta)$, burada θ bir açıdır

Bölüm 11.4, sayfa 634-635

1. x-ekseni 3. y-ekseni

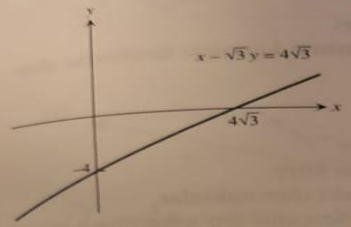




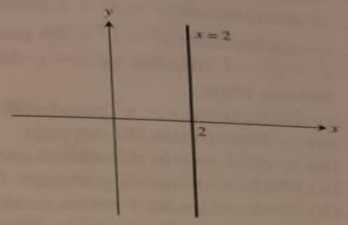
11. (a) $y = \dfrac{\pm|x|^{3/2}}{8} - 1$ (b) $y = \dfrac{\pm\sqrt{1-x^2}}{x}$

13. $\dfrac{10}{3}$ **15.** $\dfrac{285}{8}$ **17.** 10 **19.** $\dfrac{9\pi}{2}$ **21.** $\dfrac{76\pi}{3}$

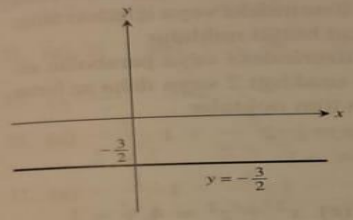
23. $y = \dfrac{\sqrt{3}}{3}x - 4$



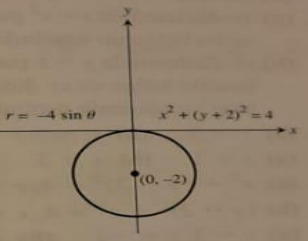
25. $x = 2$



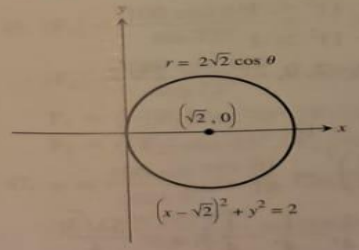
27. $y = -\dfrac{3}{2}$



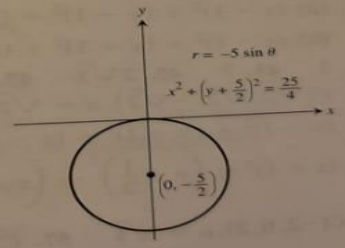
29. $x^2 + (y+2)^2 = 4$



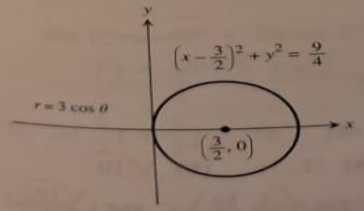
31. $(x - \sqrt{2})^2 + y^2 = 2$



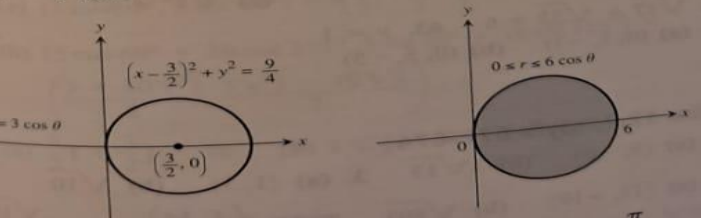
33. $r = -5\sin\theta$



35. $r = 3\cos\theta$



37.



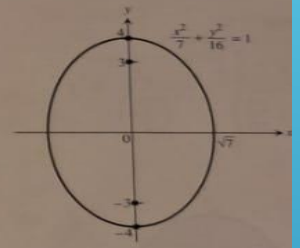
39. d **41.** l **43.** k **45.** i **47.** $\dfrac{9}{2}\pi$ **49.** $2 + \dfrac{\pi}{4}$

51. 8 **53.** $\pi - 3$

55. Odak $(0, -1)$
doğrultman $y = 1$



59. $e = \dfrac{3}{4}$



63. $(x-2)^2 = -12(y-3$

65. $\dfrac{(x+3)^2}{9} + \dfrac{(y+5)^2}{25}$ =
$F(-3, -9), V(-3, -10$

67. $\dfrac{(y - 2\sqrt{2})^2}{8} - \dfrac{(x-$
$F(2, 2\sqrt{2} \pm \sqrt{10}),$
$y = 2x - 4 + 2\sqrt{}$

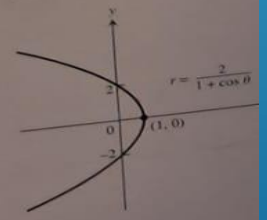
69. Hiperbol: $C(2, 0), V($
$F(2 \pm \sqrt{5}, 0)$ ve asi

71. Parabol: $V(-3, 1), F($

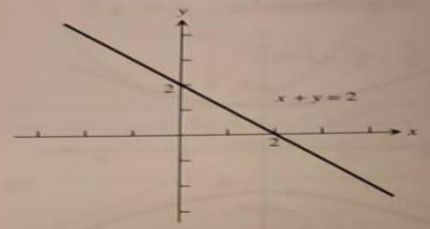
73. Elips: $C(-3, 2), F($

75. Çember: $C(1, 1)$ ve y

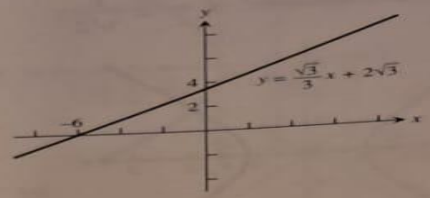
77. $V(1, 0)$



45. $y = 2 - x$



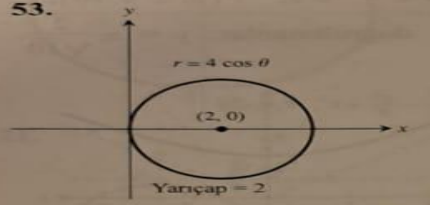
47. $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 2\sqrt{3}$



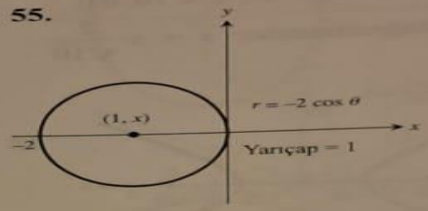
49. $r\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = 3$

51. $r\cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = 5$

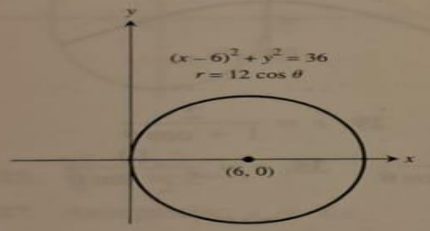
53.



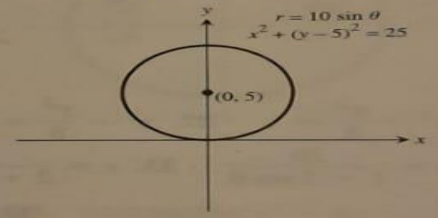
55.



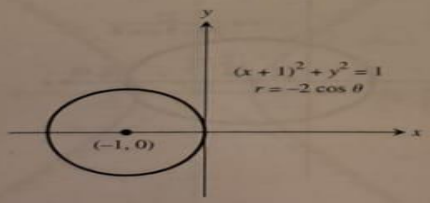
57. $r = 12\cos\theta$



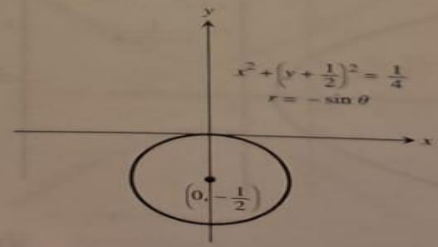
59. $r = 10\sin\theta$



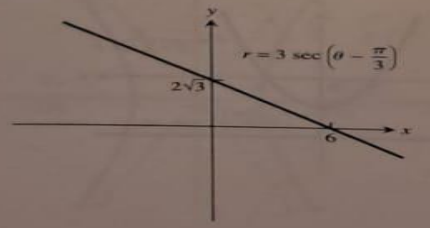
61. $r = -2\cos\theta$



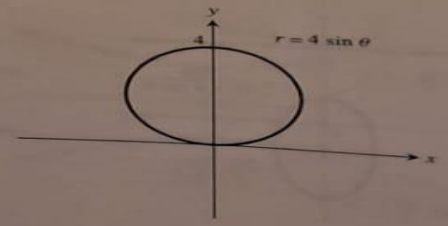
63. $r = -\sin\theta$

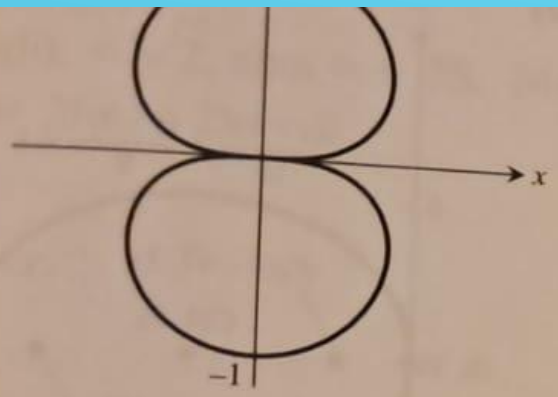


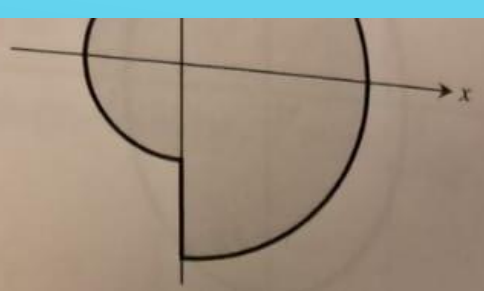
65.

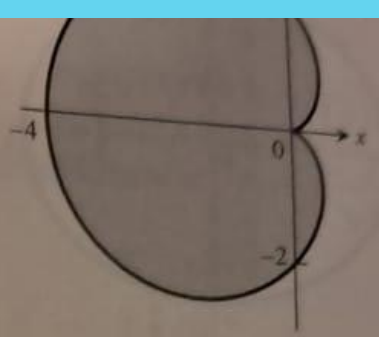


67.









29. (a)

Merkez
deki eğim 1.

eki eğim 1, $(-1, 3\pi/4)$'deki

Bölüm 11.5, sayfa 638- 639

1. $\frac{1}{6}\pi^3$ **3.** 18π **5.** $\frac{\pi}{8}$ **7.** 2 **9.** $\frac{\pi}{2} - 1$ **11.** $5\pi - 8$

13. $3\sqrt{3} - \pi$ **15.** $\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ **17.** $\frac{8\pi}{3} + \sqrt{3}$

19. (a) $\frac{3}{2} - \frac{\pi}{4}$ **21.** 19/3 **23.** 8

25. $3\left(\sqrt{2} + \ln\left(1 + \sqrt{2}\right)\right)$ **27.** $\frac{\pi}{8} + \frac{3}{8}$

Bölüm 11.6, sayfa 645-648

1. $y^2 = 8x$, $F(2, 0)$, doğrultman: $x = -2$

3. $x^2 = -6y$, $F(0, -3/2)$, doğrultman: $y = 3/2$

$\frac{x^2}{\quad}$ $\frac{y^2}{\quad}$ $F(\pm\sqrt{13}, 0)$ $V(\pm 2, 0)$,

Bu denklem, Denklem (2) de x ve y dönüşümleriyle

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2}\, d\theta$$

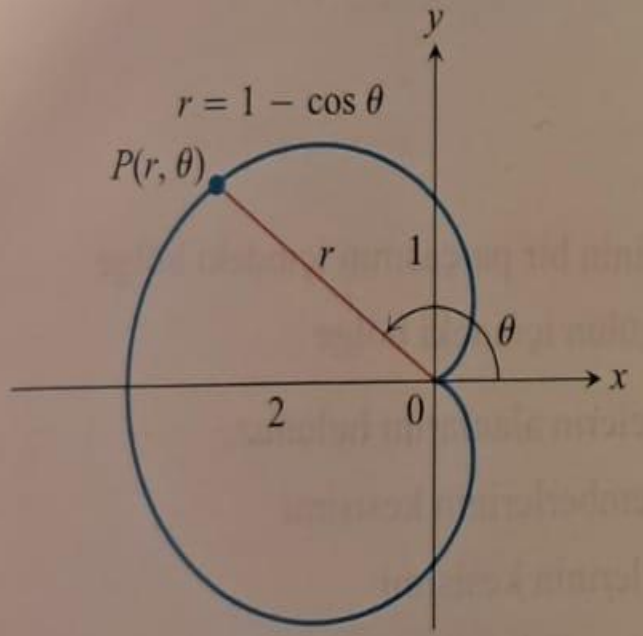
biçimine dönüşür (Alıştırma 29).

Galaxy A25 5G

Kutupsal Eğrinin Uzunluğu

Eğer $\alpha \le \theta \le \beta$ aralığında $r = f(\theta)$ fonksiyonunun sürekli birinci türevi varsa ve θ değeri α'dan β'ya değişirken $P(r, \theta)$ noktası $r = f(\theta)$ eğrisini sadece bir kez geçiyor ise, bu durumda eğrinin uzunluğu aşağıdaki gibidir;

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2}\, d\theta. \tag{3}$$



ŞEKİL 11.35 Bir kardioidin uzunluğunun hesaplanması (Örnek 3).

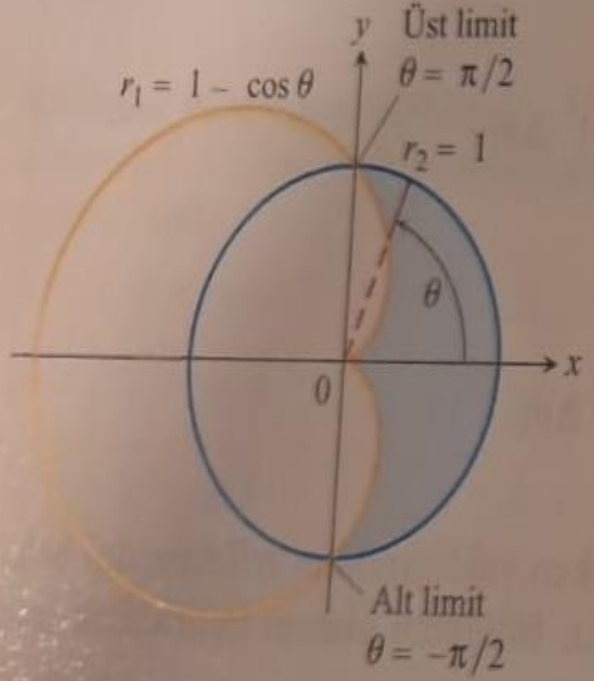
ÖRNEK 3 $r = 1 - \cos\theta$ kardioidinin uzunluğunu bulunuz.

Çözüm İntegralin sınırlarını belirlemek için kardioidin grafiğini çizelim (Şekil 11.35). θ değeri saatin aksi yönünde 0'dan 2π'ye değişirken $P(r, \theta)$ noktası eğri üzerinden sadece bir kez geçer; o halde bunlar α ve β için aldığımız değerlerdir.



ŞEKİL 11.33 Taralı bölgenin alanı, r_2 ile orijin arasındaki bölgenin alanından r_1 ile orijin arasındaki bölgenin alanının çıkarılmasıyla bulunur.

$\theta = \alpha$'dan $\theta = \beta$'ya $r_1 = r_1(\theta)$ ve $r_2 = r_2(\theta)$ kutupsal eğrileri arasında bulunan Şekil 11.33'deki gibi bir alanı bulmak için, $(1/2)r_1^2\,d\theta$ integralini $(1/2)r_2^2\,d\theta$ integralinden çıkarırız. Buradan aşağıdaki formülü elde ederiz.



ŞEKİL 11.34 Örnek 2'deki bölge ve integralin sınırları.

$0 \le r_1(\theta) \le r \le r_2(\theta)$, $\alpha \le \theta \le \beta$ Bölgesinin Alanı

$$A = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r_2^2\,d\theta - \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r_1^2\,d\theta = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2}\left(r_2^2 - r_1^2\right) d\theta \qquad (1)$$

ÖRNEK 2 $r = 1$ çemberinin içinde ve $r = 1 - \cos\theta$ kardioidin dışında kalan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm Bölgeyi çizerek sınırlarını buluruz ve integrasyon sınırlarını belirleriz (Şekil 11.34). Dış eğri $r_2 = 1$, iç eğri $r_1 = 1 - \cos\theta$'dır ve θ değeri $-\pi/2$'den $\pi/2$'ye kadar değişir. Denklem (1)'den alan aşağıdaki gibidir;

Eğer $dx/dt \neq 0$ ise, dy/dx türevini hesaplamak için denklemin her iki tarafını dx/dt ile bölebiliriz.

dy/dx İçin Parametrik Formül

Eğer üç türevin hepsi mevcut ve $dx/dt \neq 0$ ise;

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}. \tag{1}$$

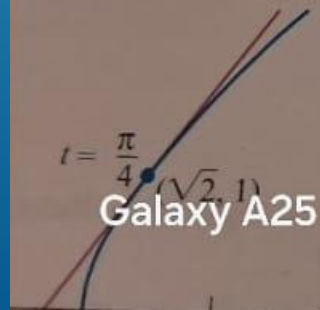
Eğer parametrik denklemler y'yi x'in iki kere türevlenebilir bir fonksiyonu olarak tanımlayabiliyor ise, t'nin bir fonksiyonu olarak d^2y/dx^2 ikinci türevini hesaplamak için Denklem (1)'i $dy/dx = y'$ fonksiyonuna uygulayabiliriz:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(y') = \frac{dy'/dt}{dx/dt}. \qquad y \text{ yerine } y' \text{ konularak Denklem (1)}$$

d^2y/dx^2 İçin Parametrik Formül

Eğer $x = f(t)$ ve $y = g(t)$ denklemler y'yi x'in iki kere türevlenebilir bir fonksiyonu olarak tanımlayabiliyor ise, $dx/dt \neq 0$ ve $y' = dy/dx$ olan herhangi bir noktada;

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt}. \tag{2}$$



Galaxy A25 5G

g' farklı noktalarda hesaplanmıştır), doğru parçaların sayısı $n \to \infty$ alındığında aralıkların uzunluğu sıfıra gider. Bu durumda toplamın limiti belirli integralle şu şekilde ifade edilir;

$$\lim_{\|P\| \to 0} \sum_{k=1}^{n} \sqrt{[f'(t_k^*)]^2 + [g'(t_k^{**})]^2}\, \Delta t_k = \int_a^b \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2}\, dt.$$

O halde A'dan B'ye eğrinin uzunluğunu bu integralle tanımlamak mantıklıdır.

TANIM Eğer C eğrisi $x = f(t)$ ve $y = g(t)$, $a \le t \le b$ ile parametrik olarak tanımlanıyorsa (burada f' ve g', $[a, b]$ aralığında sürekli ve aynı anda sıfır olmayan fonksiyonlardır) ve $t = a$'dan $t = b$'ye artarken C eğrisi üzerinden sadece bir kere geçiliyorsa, bu durumda ***C* eğrisinin uzunluğu** aşağıdaki belirli integraldir.

$$L = \int_a^b \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2}\, dt.$$

Düzgün C eğrisi demek, hareket boyunca $[a, b]$ zaman aralığında eğri üzerinde aynı yerden iki kez geçme ya da geri dönme olmaması demektir; çünkü aralık boyunca $(f')^2 + (g')^2 > 0$'dır. Eğer eğri üzerinde herhangi bir noktadan ikinci kez geçiliyorsa ya eğri türevlenebilir değildir ya da türevler vardır ama bu noktada ikisi de sıfırdır. Bu durum Bölüm 13'te eğrilerin teğet vektörleri kavramı incelenirken ele alınacaktır.

Galaxy A25 5G

TEOREM 1—Fubini Teoremi (Birinci Şekli) Eğer $f(x, y)$, R: $a \le x \le b, c \le y \le d$ dikdörtgensel bölgesinde sürekli ise, o halde

$$\iint_R f(x, y)\, dA = \int_c^d \int_a^b f(x, y)\, dx\, dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y)\, dy\, dx.$$

Fubini Teoremi, dikdörtgenler üzerindeki iki katlı integrallerin ardışık integraller olarak hesaplanabileceğini belirtir. O halde iki katlı bir integrali her defasında bir değişkene göre integral alarak hesaplayabiliriz.

Fubini Teoremi aynı zamanda iki katlı integrali *herhangi* bir sırada integral alarak hesaplayabileceğimizi söyler, bu gerçekten bir kolaylıktır. Bir hacmi dilimlemeyle hesaplarken ya x-eksenine dik düzlemleri ya da y-eksenine dik düzlemleri kullanabiliriz.

ÖRNEK 1 $\iint_R f(x, y)\, dA$ integralini aşağıdaki verilerle hesaplayınız;

$f(x, y) = 100 - 6x^2y$ ve R: $0 \le x \le 2, \quad -1 \le y \le 1.$

Kutupsal ve Kartezyen Koordinatlar Arasındaki İlişkiyi Veren Denklemler

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan\theta = \frac{y}{x}$$

ÖRNEK 3 Teorem 1 ile Örnek 1'deki limitleri birleştirirsek aşağıdakileri elde ederiz:

(a) $\lim_{n\to\infty}\left(-\frac{1}{n}\right) = -1\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = -1\cdot 0 = 0$ Sabitle Çarpın Kuralı ve Örnek 1a

(b) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n-1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty}1 - \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = 1-0=1$ Bölüm Kuralı ve Örnek 1a

(c) $\lim_{n\to\infty}\frac{5}{n^2} = 5\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = 5\cdot 0\cdot 0 = 0$ Çarpım Kuralı

(d) $\lim_{n\to\infty}\frac{4-7n^6}{n^6+3} = \lim_{n\to\infty}\frac{(4/n^6)-7}{1+(3/n^6)} = \frac{0-7}{1+0} = -7.$ Toplam ve Bölüm Kuralları ■

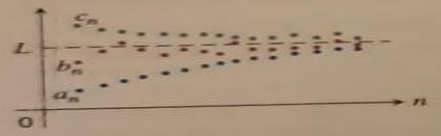
Teorem 1'i kullanırken dikkatli olmalıyız. Örneğin $\{a_n + b_n\}$ toplamının bir limitinin olması $\{a_n\}$ ve $\{b_n\}$ dizilerinin limitlerinin olduğu anlamına gelmez. Örneğin, $\{a_n\} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ ve $\{b_n\} = \{-1, -2, -3, \ldots\}$ dizilerinin ikisi de ıraksaktır, ancak toplamları $\{a_n + b_n\} = \{0, 0, 0, \ldots\}$ dizisidir ve 0'a yakınsar.

Teorem 1'in diğer bir sonucu da ıraksak bir $\{a_n\}$ dizisinin sıfırdan farklı herhangi bir sabit katının da ıraksak olduğudur. Aksini kabul ettiğimizi varsayalım; $\{ca_n\}$ dizisi bir $c \neq 0$ sabiti için yakınsak olsun. Teorem 1'deki Sabitle Çarpım Kuralı'nda $k = 1/c$ alırsak,

$$\left\{\frac{1}{c}\cdot ca_n\right\} = \{a_n\}$$

dizisinin yakınsak olduğunu görürüz. Dolayısıyla $\{a_n\}$ yakınsayamadığı sürece $\{ca_n\}$ de yakınsayamaz. Eğer $\{a_n\}$ yakınsamaz ise $\{ca_n\}$ de yakınsamaz.

Şimdi vereceğimiz teorem Bölüm 2.2'deki Sandviç Teoremi'nin dizi versiyonudur. Alıştırma 109'da teoremi ispatlamanız istenmektedir. (Bkz. Şekil 10.4.)



ŞEKİL 10.4 $\{b_n\}$ dizisinin terimleri $\{a_n\}$ ve $\{c_n\}$ dizilerinin terimleri arasına sıkıştığından hepsi ortak L limitine doğru itilirler.

TEOREM 2—Diziler İçin Sandviç Teoremi $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ ve $\{c_n\}$ birer reel sayı dizisi olsunlar. Eğer belli bir N sayısından büyük bütün n'ler için $a_n \le b_n \le c_n$ şartı sağlanıyorsa ve eğer $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = L$ ise, o zaman $\lim_{n\to\infty} b_n = L$ olur.

Teorem 2'nin ilk sonucu şöyledir; eğer $|b_n| \le c_n$ ve $c_n \to 0$ ise, o zaman $-c_n \le b_n \le c_n$ olduğundan $b_n \to 0$ elde edilir. Bunu önümüzdeki örnekte kullanıyoruz.

ÖRNEK 4 $1/n \to 0$ olduğundan aşağıdaki ifadeleri biliyoruz:

(a) $\frac{\cos n}{n} \to 0$ çünkü $-\frac{1}{n} \le \frac{\cos n}{n} \le \frac{1}{n}$;

(b) $\frac{1}{2^n} \to 0$ çünkü $0 \le \frac{1}{2^n} \le \frac{1}{n}$;

(c) $(-1)^n\frac{1}{n} \to 0$ çünkü $-\frac{1}{n} \le (-1)^n\frac{1}{n} \le \frac{1}{n}$.

Teorem 1 ve 2'nin uygulama alanı, yakınsak bir diziye sürekli bir fonksiyonu uyg dığımızda yine yakınsak bir dizi elde edileceğini ifade eden bir teoremle genişletilm Burada teoremi ifade edip ispatını okuyucuya bırakacağız (Alıştırma 110).

TEOREM 3—Diziler İçin Sürekli Fonksiyon Teoremi $\{a_n\}$ bir reel say dizisi olsun. Eğer $a_n \to L$ ise ve f fonksiyonu her a_n'de tanımlı olup L'de sürekl ise, o zaman $f(a_n) \to f(L)$'dir.

7, $a_n \to 0$ ise $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ yakınsaktır
$a_n \to 0$ olduğunda seri ıraksak

[redacted]

Teorem 7 bize Örnek 6'da gördüğümüz türden ıraksamalar için bir test vermektedir.

Iraksaklık İçin *n*'inci Terim Testi

Eğer $\lim_{n\to\infty} a_n$ mevcut değilse veya sıfırdan farklı ise, o zaman $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi ıraksaktır.

ÖRNEK 7 Aşağıdaki örneklerin tamamı ıraksak seri örnekleridir.

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$ ıraksaktır çünkü $n^2 \to \infty$.

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n}$ ıraksaktır çünkü $\frac{n+1}{n} \to 1$. $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ ıraksaktır çünkü $\lim_{n\to\infty} (-1)^{n+1}$ yoktur.

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n}{2n+5}$ ıraksaktır çünkü $\lim_{n\to\infty} \frac{-n}{2n+5} = -\frac{1}{2} \neq 0$. ■

ÖRNEK 8 Aşağıdaki

$$1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}_{2 \text{ terim}} + \underbrace{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}}_{4 \text{ terim}} + \cdots + \underbrace{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \cdots + \frac{1}{2^n}}_{2^n \text{ terim}} + \cdots$$

serisi ıraksaktır çünkü serinin terimleri her birinin toplamı 1 olan sonsuz sayıda gruba ayrılabilir; bu durumda kısmi toplamlar sınırsız olacak şekilde artar. Ancak dikkat edilirse serinin terimleri 0'a yakınsayan bir dizi oluşturmaktadır. Bölüm 10.3'teki Örnek 1 harmonik serinin de bu şekilde davrandığını göstermektedir. ■

Galaxy A25 5G

Geometrik Seriler

Geometrik seriler aşağıdaki biçimdeki serilerdir;

$$a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

burada a ve r, $a \neq 0$ ile verilen sabit sayılardır. Seri ayrıca $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$ şeklinde de yazılabilir. r **oranı** aşağıdaki gibi pozitif

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots \qquad r = 1/2,\ a = 1$$

veya negatif olabilir;

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \cdots + \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \cdots. \qquad r = -1/3,\ a = 1$$

Eğer $r = 1$ ise geometrik serinin n'inci kısmi toplamı şöyledir;

$$s_n = a + a(1) + a(1)^2 + \cdots + a(1)^{n-1} = na$$

ve a'nın işaretine bağlı olarak $\lim_{n\to\infty} s_n = \pm\infty$ olduğundan seri ıraksaktır. $r = -1$ ise n'inci kısmi toplam a ile 0 arasında gidip geldiğinden seri yine ıraksaktır. Eğer $|r| \neq 1$ ise serinin yakınsak olup olmadığını şu şekilde belirleyebiliriz;

$$s_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1}$$

$$rs_n = ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n \qquad s_n\text{'yi } r \text{ ile çarpalım.}$$

$$s_n - rs_n = a - ar^n \qquad s_n\text{'den } rs_n\text{'yi çıkaralım, sağdaki terimlerin çoğu sadeleşir.}$$

$$s_n(1 - r) = a(1 - r^n) \qquad \text{Çarpanlara ayıralım.}$$

$$s_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad (r \neq 1). \qquad r \neq 1 \text{ ise } s_n \text{ için çözebiliriz}$$

Eğer $|r| < 1$ ise, o zaman $n \to \infty$ iken $r^n \to 0$ olur (Bölüm 10.1'den) ve dolayısıyla $s_n \to a/(1 - r)$ olur. Eğer $|r| > 1$ ise, $|r^n| \to \infty$ olur ve dolayısıyla seri ıraksaktır.

> Eğer $|r| < 1$ ise $a + ar + ar^2 + \ldots + ar^{n-1} + \ldots$ geometrik serisi $a/(1 - r)$'ye yakınsar:
>
> $$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1 - r}, \qquad |r| < 1.$$
>
> $|r| \geq 1$ ise seri ıraksaktır.

Bir geometrik dizinin ne zaman ve hangi değere yakınsadığını bulmuş olduk. Gelecek birkaç bölümde göreceğimiz gibi, bir serinin genelde hangi değere yakınsadığını bilmeden yakınsaklığını tespit edebileceğiz. Geometrik serilerin toplama formülü $a/(1 - r)$, *yalnızca* $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ ifadesi $n = 1$ indisinden başlarsa (veya seriyi $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$ olarak yazarsak $n = 0$ indisinden başlarsa) uygulanır.

ÖRNEK 1 $a = 1/9$ ve $r = 1/3$ ile verilen geometrik seri aşağıdaki gibidir;

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9}\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1/9}{1 - (1/3)} = \frac{1}{6}.$$

ÖRNEK 2 Aşağıdaki

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = 5 - \frac{5}{4} + \frac{5}{16} - \frac{5}{64} + \cdots$$

dizisi L 'ye **yakınsar**.

$\lim_{n\to\infty} a_n$ veya kısaca $a_n \to L$ ile
10.2.)

inin tanımına çok benzerdir (Bölüm
arken bu bağlantıdan istifade edece-

gi bir sabit)

$0| < \epsilon$

ni göstermeliyiz. Bu, $(1/n) < \epsilon$ veya
ük herhangi bir tamsayı olarak seçi-
ır. Bu durum $\lim_{n\to\infty}(1/n) = 0$ oldu-

$k| < \epsilon$

ni göstermeliyiz. $k - k = 0$ olduğun-
nızda bu sağlanır. Bu da her k sabiti

dizisinin ıraksadığını gösteriniz.

ım. Limitini L alalım. $1/2$ seçer-
lan her teriminin L'nin $\epsilon = 1/2$ kom-
şuluğunda olmaları gerekir. Ancak terimler 0 ve 1 arasında sürekli olarak tekrar tekrar göründüğün-

Galaxy A25 5G

(b)

ŞEKİL 10.3 (a) Hangi M sayısı seçilirse seçilsin dizinin bir N sayısından büyük indisli bütün terimleri M'nin üstündeki sarı şeride geçtiğinden, dizi ∞'a ıraksar. (b) Hangi m sayısı seçilirse seçilsin dizinin bir N sayısından büyük indisli bütün terimleri m'in altında kaldığından dizi $-\infty$'a ıraksar.

leri Şekil 10.3b'de olduğu gibi eksi sonsuza da azalabilir.

TANIM Eğer verilen her M sayısı için, N'den büyük bütün n'ler için $a_n > M$ koşulu sağlanacak biçimde bir N tamsayısı bulunuyorsa, $\{a_n\}$ dizisi **sonsuza ıraksar**. Bu koşul gerçekleştiğinde yazılımı şöyledir:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty \quad \text{veya} \quad a_n \to \infty.$$

Benzer şekilde verilen her m sayısı için, N'den büyük bütün n'ler için $a_n < m$ koşulu sağlanacak biçimde bir N tamsayısı bulunuyorsa, $\{a_n\}$ dizisi **eksi sonsuza ıraksar** ve yazılımı şöyledir:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty \quad \text{veya} \quad a_n \to -\infty.$$

Örnek 2'de gördüğümüz gibi bir dizi sonsuza ya da eksi sonsuza ıraksamadan da ıraksayabilir. $\{1, -2, 3, -4, 5, -6, 7, -8, \ldots\}$ ve $\{1, 0, 2, 0, 3, 0, \ldots\}$ dizileri bu tip ıraksamaya örnek olarak gösterilebilir.

Dizilerin Limitlerinin Hesaplanması

Diziler, tanım aralığı pozitif tamsayılarla kısıtlı fonksiyonlar olduğundan, Bölüm 2'de fonksiyonların limitleriyle ilgili verilen teoremlerin diziler için de geçerli olduğunu görmek şaşırtıcı değildir.

TEOREM 1 $\{a_n\}$ ve $\{b_n\}$ dizileri birer reel sayı dizisi ve A ve B birer reel sayı olsunlar. Eğer $\lim_{n\to\infty} a_n = A$ ve $\lim_{n\to\infty} b_n = B$ ise aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1. *Toplam Kuralı:*	$\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = A + B$	
2. *Fark Kuralı:*	$\lim_{n\to\infty}(a_n - b_n) = A - B$	
3. *Sabitle Çarpım kuralı:*	$\lim_{n\to\infty}(k \cdot b_n) = k \cdot B$	(k bir sabit)
4. *Çarpım Kuralı:*	$\lim_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) = A \cdot B$	
5. *Bölüm Kuralı:*	$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$	(eğer $B \neq 0$ ise)

Bu teoremin ispatı Bölüm 2.2'deki Teorem 1'in ispatının benzeridir, burada yapmıyoruz.

10.3 İntegral Testi

Verilen bir serinin yakınsak olup olmadığını bilmek isteriz. Bu bölümde ve sonraki iki bölümde terimleri negatif olmayan serileri ele alacağız. Bu tür bir seri kısmi toplamları sınırlı olduğu takdirde yakınsar. Bir serinin yakınsak olduğunu tespit ettiğimizde genellikle toplamın tam olarak ne olduğunu bilemeyiz, bu nedenle toplama yaklaşık değerler bulmak için yöntemler geliştirmek isteriz.

Azalmayan Kısmi Toplamlar

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi, bütün n'ler için $a_n \geq 0$ şartı ile verilmiş bir sonlu seri olsun. $s_{n+1} = s_n + a_n$ olduğundan her kısmi toplam bir önceki kısmi toplamdan büyüktür ya da ona eşittir:

$$s_1 \leq s_2 \leq s_3 \leq \cdots \leq s_n \leq s_{n+1} \leq \cdots.$$

Kısmi toplamlar azalmayan bir dizi oluşturduğundan Monoton Dizi Teoremi'nden (Teorem 6, Bölüm 10.1) şu sonucu elde ederiz:

Teorem 6'nın Sonucu Negatif olmayan terimlerden oluşan $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisinin yakınsak olması için gerekli ve yeter şart kısmi toplamların üstten sınırlı olmasıdır.

ÖRNEK 1 Aşağıdaki

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

serisine **harmonik seri** denir. Harmonik seri ıraksaktır fakat bu sonuca n'inci Terim Testi ile ulaşamayız. Çünkü n'inci terimi olan $1/n$ sıfıra yakınsar ancak yine de seri ıraksaktır. Iraksak olmasının nedeni kısmi toplamların üstten sınırlı olmamasıdır. Bunu görmek için terimleri gruplayalım;

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{2}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{> \frac{4}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{16}\right)}_{> \frac{8}{16} = \frac{1}{2}} + \cdots.$$

İlk iki terimin toplamı 1.5'tir. Sonraki iki terimin toplamı 1/3 + 1/4'tür, yani 1/4 + 1/4 = 1/2'den büyüktür. Sonraki dört terimin toplamı 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8'dir ve bu da yine 1/8 +1/8 +1/8 +1/8 = 1/2'den büyüktür. Sonraki sekiz terimin toplamı 1/9 + 1/10 + 1/11 + 1/12 + 1/13 + 1/14 + 1/15 + 1/16'dır, bu da yine 8/16 = 1/2'den büyüktür. Sonraki 32 terimin toplamı yine 16/32 = 1/2'den büyüktür vb. Genel olarak, son terimi $1/2^{n+1}$ olan 2^n terimin toplamı, $2^n/2^{n+1} = 1/2$'den büyüktür. Kısmi toplamlar dizisi üstten sınırlı değildir: Eğer $n = 2^k$ ise s_n kısmi toplamı $k/2$'den büyüktür. Yani harmonik seri ıraksaktır. ■

İntegral Testi

Şimdi harmonik seriye benzeyen fakat genel terimi $1/n$ yerine $1/n^2$ olan bir seri üzerinde İntegral Testi'ni açıklayalım.

ÖRNEK 2 Aşağıdaki seri yakınsak mıdır?

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots$$

A25 5G

ÖRNEK 3 Aşağıda verilen ***p*-serisinin**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$$

(p reel bir sabit) $p > 1$ için yakınsak ve $p \le 1$ için ıraksak olduğunu gösteriniz.

Çözüm Eğer $p > 1$ ise, o halde $f(x) = 1/x^p$ fonksiyonu x'in azalan pozitif bir fonksiyonudur.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p}\,dx = \int_1^{\infty} x^{-p}\,dx = \lim_{b\to\infty}\left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1}\right]_1^b$$

$$= \frac{1}{1-p}\lim_{b\to\infty}\left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1\right)$$

$$= \frac{1}{1-p}(0-1) = \frac{1}{p-1}$$

$b \to \infty$ iken $b^{p-1} \to \infty$ çünkü $p - 1 > 0$

olduğundan İntegral Testi'ne göre seri yakınsaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, serinin toplamının $1/(p-1)$ *olmadığıdır*. Seri yakınsaktır, ancak hangi değere yakınsadığını bilmiyoruz.

Eğer $p < 1$ ise, o zaman $1 - p > 0$'dır: O halde;

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p}\,dx = \frac{1}{1-p}\lim_{b\to\infty}(b^{1-p} - 1) = \infty.$$

İntegral Testi'ne göre seri ıraksaktır.

Eğer $p = 1$ ise, (ıraksak) harmonik seriyi elde ederiz;

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots.$$

$p > 1$ değerleri için yakınsama, diğer p değerleri için ıraksama söz konusudur. ■

p-serisi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$

$p > 1$ için yakınsar, $p \le 1$ için ıraksar.

$p = 1$ için p-serileri harmonik serilerdir (Örnek 1). p-Serisi Testi harmonik serilerin sadece ıraksak olduğunu gösterir; p değerini, örneğin 1.000000001'e çıkarırsak seri yakınsar.

Sonsuza yaklaşan harmonik serilerin kısmi toplamlarının yavaşlığı etkileyicidir. Örneğin kısmi toplamların 20 ötesine gitmek için harmonik seride 178 milyon terim gitmek gerekir. (Bkz. Alıştarma 43.b.)

ÖRNEK 4 $\sum_{n=1}^{\infty} (1/(n^2+1))$ serisi bir p-serisi değildir ancak İntegral Testi kullanılarak yakınsak olduğu gösterilebilir. $f(x) = 1/(x^2+1)$ fonksiyonu pozitif değerler alan, sürekli ve $x \ge 1$ için azalan bir fonksiyondur;

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2+1}\,dx = \lim_{b\to\infty}\left[\arctan x\right]_1^b$$

$$= \lim_{b\to\infty}[\arctan b - \arctan 1]$$

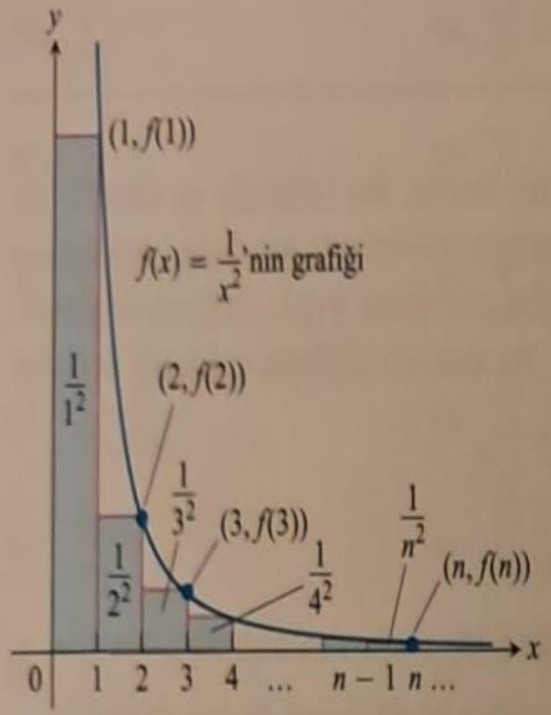
$$= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

Bu serinin toplamının $\pi/4$ *olmadığını* yine belirtelim. Seri yakınsaktır ancak toplamının hangi değere yakınsadığını bilmiyoruz. ■

Yaklaşık Hata Hesabı

Eğer $\sum a_n$ serisinin yakınsaklığı İntegral Testi kullanılarak gösterilebiliyorsa, serinin toplam değeri S ile kısmi toplamları s_n arasındaki fark olan **hata** R_n'yi hesaplamak isteyebiliriz. Yani aşağıdaki ifadeye yaklaşık bir değer bulmak istiyoruz;

$$R_n = S - s_n = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \cdots.$$



ŞEKİL 10.10 $f(x) = 1/x^2$ fonksiyonunun grafiğinin altında kalan dikdörtgenlerin alanlarının toplamı, eğrinin altında kalan alandan küçüktür (Örnek 2).

Çözüm $\sum_{n=1}^{\infty}(1/n^2)$ serisinin yakınsaklığını $\int_1^{\infty}(1/x^2)\,dx$ ile kıyaslayarak tespit edeceğiz. Kıyaslamayı yapabilmek için serinin terimlerini $f(x) = 1/x^2$ fonksiyonunun değerleri gibi düşünüp bu değerleri $y = 1/x^2$ eğrisinin altında kalan dikdörtgenlerin alanı gibi yorumlayacağız.

Şekil 10.10'dan da görülebileceği gibi;

$$\begin{aligned} s_n &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \\ &= f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(n) \\ &< f(1) + \int_1^n \frac{1}{x^2}\,dx \\ &< 1 + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2}\,dx \\ &< 1 + 1 = 2. \end{aligned}$$

Dikdörtgen alanları toplamı eğri altındaki alandan küçüktür.

$\int_1^n (1/x^2)\,dx < \int_1^{\infty}(1/x^2)\,dx$

Bölüm 8.7 Örnek 3'ten $\int_1^{\infty}(1/x^2)\,dx = 1$

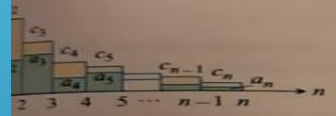
$\sum_{n=1}^{\infty}(1/n^2)$ serisinin kısmi toplamları üstten 2 ile sınırlıdır ve seri yakınsaktır. Serinin toplamının $\pi^2/6 \approx 1.64493$ olduğu bilinmektedir. ■

TEOREM 10— Karşılaştırma Testi $\sum a_n$, $\sum c_n$ ve $\sum d_n$ negatif olmayan terimlerden oluşan seriler olsunlar. Bazı N tamsayı için aşağıdaki durumu varsayalım:

her $n > N$ için $d_n \le a_n \le c_n$.

(a) Eğer $\sum c_n$ yakınsak ise, $\sum a_n$ de yakınsaktır.

(b) Eğer $\sum d_n$ ıraksak ise, $\sum a_n$ de ıraksaktır.



.12 Daha uzun olan c_n nlerin toplam alanını temsil sonlu ise daha kısa olan a_n nlerin alanı olan $\sum a_n$ de

L BİYOGRAFİ

Albert
–1390)

İspat (a)'daki $\sum a_n$'nin kısmi toplamları

$$M = a_1 + a_2 + \cdots + a_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n$$

ile üstten sınırlıdır. O nedenle kısmi toplamlar, limiti $L \le M$ olan azalmayan bir dizi oluşturur. Yani eğer $\sum c_n$ yakınsaksa $\sum a_n$ de yakınsar. Şekil 10.12 bu durumu ifade ediyor; burada her serinin her terimi bir dikdörtgenin alanı olarak alınıyor (tıpkı Şekil 10.11'de İntegral Testi için yaptığımız gibi).

(b)'deki $\sum a_n$ serisinin kısmi toplamları üstten sınırlı değildir. Eğer sınırlı olsalardı, o zaman $\sum d_n$ serisinin kısmi toplamları

$$M^* = d_1 + d_2 + \cdots + d_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

ile sınırlı olurdu ve $\sum d_n$ ıraksak değil yakınsak olurdu. ∎

ÖRNEK 1 Teorem 10'u birkaç seriye uygulayalım.

(a) Aşağıdaki

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{5n-1}$$

serisi ıraksaktır, çünkü n'inci terimi

$$\frac{5}{5n-1} = \frac{1}{n - \frac{1}{5}} > \frac{1}{n}$$

ıraksak olan harmonik serinin teriminden büyüktür.

(b) Aşağıdaki

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$$

serisi yakınsaktır çünkü terimlerinin hepsi pozitiftir ve

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots$$

serisinin kendilerine karşılık gelen terimlerinden daha küçük veya eşittir. Soldaki geometrik seri yakınsar ve

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{1 - (1/2)} = 3$$

elde edilir. 3'ün $\sum_{n=0}^{\infty}(1/n!)$ serisinin kısmi toplamları için bir üst sınır olması, serinin 3'e yakınsadığı anlamına gelmez. Bölüm 10.9'da göreceğimiz gibi bu seri e'ye yakınsar.

(c) Aşağıdaki

$$5 + \frac{2}{3} + \frac{1}{7} + 1 + \frac{1}{2 + \sqrt{1}} + \frac{1}{4 + \sqrt{2}} + \frac{1}{8 + \sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{2^n + \sqrt{n}} + \cdots$$

serisi yakınsaktır. Bunu görmek için serinin ilk üç terimini ihmal edip kalan terimlerini yakınsak bir geometrik dizi olan $\sum_{n=0}^{\infty}(1/2^n)$ ile karşılaştırırız. Görüldüğü gibi, ilk üç

terimi alınarak kısaltılmış dizinin $1/(2^n + \sqrt{n})$ terimi, geometrik serinin kendisine karşılık gelen terimi $1/2^n$'den küçüktür. Terim terim karşılaştırma yaparsak bunu görürüz;

$$1 + \frac{1}{2 + \sqrt{1}} + \frac{1}{4 + \sqrt{2}} + \frac{1}{8 + \sqrt{3}} + \cdots \le 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots.$$

Sonuçta, kısaltılmış seri ve orijinal seri Karşılaştırma Testi uygulamasıyla yakınsamaktadır. ■

Limit Karşılaştırma Testi

Şimdi a_n'nin n'nin rasyonel bir fonksiyonu olduğu serilerde kullanılmak üzere bir test geliştireceğiz.

TEOREM 11—Limit Karşılaştırma Testi N bir tamsayısı olmak üzere bütün $n \ge N$ tamsayıları için $a_n > 0$ ve $b_n > 0$ olduğunu varsayalım.

1. Eğer $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = c > 0$, ise $\sum a_n$ ve $\sum b_n$ birlikte yakınsar veya birlikte ıraksar.
2. Eğer $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ ise ve $\sum b_n$ yakınsaksa, $\sum a_n$ de yakınsaktır.
3. Eğer $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ise ve $\sum b_n$ ıraksaksa, $\sum a_n$ de ıraksaktır.

İspat Teorem 11'in Kısım 1'ini ispatlayacağız, Kısım 2 ve 3 Alıştırma 55a ve b olarak okuyucuya bırakılmıştır.

$c/2 > 0$ olduğundan, tüm n'ler için aşağıdaki koşullarda bir N tamsayısı vardır.

$$n > N \implies \left|\frac{a_n}{b_n} - c\right| < \frac{c}{2}.$$

Limit tanımında $\epsilon = c/2$, $L = c$ ve a_n yerine a_n/b_n

Dolayısıyla $n > N$ için

$$-\frac{c}{2} < \frac{a_n}{b_n} - c < \frac{c}{2},$$

$$\frac{c}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3c}{2},$$

$$\left(\frac{c}{2}\right)b_n < a_n < \left(\frac{3c}{2}\right)b_n$$

yazılabilir. Eğer $\sum b_n$ yakınsak ise $\sum (3c/2)b_n$ de yakınsaktır ve Doğrudan Karşılaştırma Testi'ne göre $\sum a_n$ de yakınsaktır. Eğer $\sum b_n$ ıraksak ise $\sum (c/2)b_n$ ıraksaktır ve yine Karşılaştırma Testi'nden $\sum a_n$ de ıraksaktır. ■

ÖRNEK 2 Aşağıdaki serilerin hangileri yakınsaktır, hangileri ıraksaktır?

(a) $\frac{3}{4} + \frac{5}{9} + \frac{7}{16} + \frac{9}{25} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$

(b) $\frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{15} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$

(c) $\frac{1 + 2\ln 2}{9} + \frac{1 + 3\ln 3}{14} + \frac{1 + 4\ln 4}{21} + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 + n\ln n}{n^2 + 5}$

Çözüm Sorudaki her seriye Limit Karşılaştırma Testi'ni uygularız.

(a) $a_n = (2n+1)/(n^2+2n+1)$ olsun. Büyük n'ler için, a_n'nin $2n/n^2 = 2/n$ gibi davranmasını bekliyoruz, çünkü baskın terim büyük n için etkilidir; bu nedenle $b_n = 1/n$ alırız.

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \text{ıraksadığından}$$

ve

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n^2+n}{n^2+2n+1} = 2$$

olduğundan Limit Karşılaştırma Testi Kısım 1'den $\sum a_n$ serisinin ıraksak olduğunu buluruz. Burada $b_n = 2/n$ de alabilirdik ancak $1/n$ daha basittir.

(b) $a_n = 1/(2^n - 1)$ olsun. Büyük n'ler için, a_n'nin $1/2^n$ gibi davranmasını bekliyoruz, bu nedenle $b_n = 1/2^n$ alırız.

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \quad \text{yakınsadığından}$$

ve

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{2^n - 1}$$
$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1 - (1/2^n)}$$
$$= 1$$

olduğundan Limit Karşılaştırma Testi Kısım 1'den $\sum a_n$ serisinin yakınsak olduğunu buluruz.

(c) $a_n = (1 + n \ln n)/(n^2+5)$ olsun. Büyük n'ler için, a_n'nin $(n \ln n)/n^2 = (\ln n)/n$ gibi davranmasını bekliyoruz, bu da $n \geq 3$ için $1/n$'den büyüktür; o nedenle $b_n = 1/n$ alırız.

$$\sum_{n=2}^{\infty} b_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \text{ıraksadığından}$$

ve

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n + n^2 \ln n}{n^2+5}$$
$$= \infty$$

olduğundan Limit Karşılaştırma Testi Kısım 3'ten $\sum a_n$ serisinin ıraksak olduğunu buluruz. ■

ÖRNEK 3 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ serisi yakınsak mıdır?

Çözüm Her pozitif c sayısı için $\ln n$, n^c'den daha yavaş büyür (Bölüm 10.1'de Alıştırma 105), bu nedenle bu seriyi yakınsak bir p-serisiyle kıyaslayabiliriz. p-serisiyle elde etmek için, yeterince büyük n'ler için

$$\frac{\ln n}{n^{3/2}} < \frac{n^{1/4}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n^{5/4}}$$

olduğunu gözleriz. $a_n = (\ln n)/n^{3/2}$ ve $b_n = 1/n^{5/4}$ alırsak;

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n^{1/4}}$$
$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1/n}{(1/4)n^{-3/4}} \quad \text{L'Hôpital Kuralı}$$
$$= \lim_{n\to\infty} \frac{4}{n^{1/4}} = 0.$$

$\sum b_n = \sum (1/n^{5/4})$ serisi, $p > 1$ ile verilen bir p-serisi olduğundan yakınsaktır ve dolayısıyla Limit Karşılaştırma Testi Kısım 2'den $\sum a_n$ serisinin yakınsak olduğunu buluruz. ■

10.5 Oran ve Kök Testi

Oran Testi'nde bir serinin ne kadar hızla büyüdüğünü (veya küçüldüğünü) a_{n+1}/a_n oranına bakarak anlamaya çalışırız. $\sum ar^n$ geometrik serisi için bu oran sabittir ($(ar^{n+1})/(ar^n) = r$) ve bu oranın mutlak değeri ancak ve ancak 1'den küçük olduğu takdirde geometrik seri yakınsaktır. Oran Testi bu kuralı genişleten güçlü bir kuraldır.

TEOREM 12— Oran Testi $\sum a_n$ pozitif terimli bir seri olsun ve

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$$

olduğunu varsayalım. Eğer **(a)** $\rho < 1$ ise seri *yakınsaktır*, **(b)** $\rho > 1$ ise seri *ıraksaktır* ve **(c)** $\rho = 1$ ise test *sonuç vermez*.

İspat

(a) $\rho < 1$. R sayısı ρ ile 1 arasında bir sayı olsun. Bu durumda $\epsilon = r - \rho$ sayısı pozitiftir.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \rho$$

olduğundan n yeterince büyükse, örneğin tüm n'ler için $n \geq N$ ise, a_{n+1}/a_n ifadesi ρ'nin ϵ komşuluğunda olmalıdır. Özel olarak,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho + \epsilon = r, \quad n \geq N \text{ ise}$$

olmalıdır. Yani,

$$\begin{aligned} a_{N+1} &< ra_N, \\ a_{N+2} &< ra_{N+1} < r^2 a_N, \\ a_{N+3} &< ra_{N+2} < r^3 a_N, \\ &\vdots \\ a_{N+m} &< ra_{N+m-1} < r^m a_N \end{aligned}$$

eşitsizlikleri sağlanmalıdır. Bu eşitsizliklerden görüldüğü gibi, serinin N'inci terimden sonraki terimleri $r < 1$ oranına sahip geometrik serinin terimlerinden daha hızlı olarak sıfıra yaklaşmaktadır. Bir diğer ifadeyle $n = 1, 2, \ldots, N$ için $c_n = a_n$ ve $C_{N+1} = ra_N$, $C_{N+2} = r^2 a_N, \ldots, C_{N+m} = r^m a_N, \ldots$ ile verilen $\sum c_n$ serisini alırsak, o zaman görürüz ki bütün n'ler için $a_n \le c_n$'dir ve

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} c_n &= a_1 + a_2 + \cdots + a_{N-1} + a_N + ra_N + r^2 a_N + \cdots \\ &= a_1 + a_2 + \cdots + a_{N-1} + a_N(1 + r + r^2 + \cdots). \end{aligned}$$

$|r| < 1$ olduğundan $1 + r + r^2 + \ldots$ geometrik serisi yakınsaktır. O halde $\sum c_n$ serisi yakınsaktır. $a_n \le c_n$ olduğundan $\sum a_n$ de yakınsaktır.

(b) $1 < \rho \le \infty$. Bir M indisinden itibaren duruma bakalım;

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \qquad \text{ve} \qquad a_M < a_{M+1} < a_{M+2} < \cdots.$$

Serinin terimleri n sonsuza giderken 0'a gitmezler. Bu nedenle seri n'inci Terim Testi sonucu ıraksaktır.

(c) $\rho = 1$. Aşağıdaki iki seri

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \qquad \text{ve} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$\rho = 1$ olduğunda yakınsaklığı belirlemek için başka testler kullanmamız gerektiğini göstermektedir.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \text{için} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/(n+1)}{1/n} = \frac{n}{n+1} \to 1.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad \text{için} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \to 1^2 = 1.$$

İki durumda da $\rho = 1$'dir, ancak birinci seri ıraksak iken ikincisi yakınsaktır. ■

Oran testi, özellikle n içeren faktöriyel ifadelere ve n'nin kuvvetlerini içeren terimlere sahip serilerde etkin olarak kullanılabilir.

ÖRNEK 1 Aşağıdaki serileri yakınsaklık açısından inceleyiniz:

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n}$ **(b)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n!n!}$ **(c)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n! n!}{(2n)!}$

Çözüm Serilere Oran Testi'ni uygulıyoruz.

(a) İlk $\sum_{n=0}^{\infty} (2^n + 5)/3^n$ serisi için,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2^{n+1} + 5)/3^{n+1}}{(2^n + 5)/3^n} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^{n+1} + 5}{2^n + 5} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2 + 5 \cdot 2^{-n}}{1 + 5 \cdot 2^{-n}}\right) \to \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3}.$$

$\rho = 2/3$ değeri 1'den küçük olduğundan seri yakınsaktır. Ancak bu değer serinin toplamının 2/3 olduğu anlamına gelmez. Gerçekte şöyledir;

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{3^n} = \frac{1}{1 - (2/3)} + \frac{5}{1 - (1/3)} = \frac{21}{2}.$$

(b) Eğer $a_n = \dfrac{(2n)!}{n!n!}$, ise $a_{n+1} = \dfrac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!}$ olur ve

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n!n!(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)!(n+1)!(2n)!}$$

$$= \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} = \frac{4n+2}{n+1} \to 4$$

elde edilir. Dolayısıyla $\rho = 4$ değeri 1'den büyük olduğundan seri ıraksaktır.

(c) Eğer $a_n = 4^n n!\, n!/(2n)!$ ise bu durumda;

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{4^{n+1}(n+1)!(n+1)!}{(2n+2)(2n+1)(2n)!} \cdot \frac{(2n)!}{4^n n!n!}$$

$$= \frac{4(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{2(n+1)}{2n+1} \to 1.$$

Limit $\rho = 1$ olduğundan Oran Testi'ni kullanarak serinin yakınsaklığı hakkında herhangi bir şey söyleyemeyiz. Ancak dikkat edilirse $a_{n+1}/a_n = (2n+2)/(2n+1)$ oranının her zaman 1'den büyük olduğu görülür, dolayısıyla da a_{n+1} her zaman a_n'den büyüktür. Bunun anlamı serinin bütün terimlerinin $a_1 = 2$'den büyük olmasıdır; yani serinin n'inci terimi n sonsuza giderken 0'a yakınsamaz. O halde n'inci Terim Testi'nden seri ıraksaktır deriz. ■

Kök Testi

$\sum a_n$ için yakınsaklık testi, a_n için basit bir formül varken şu ana kadar iyi çalışıyordu. Ancak şu seriye bakalım;

$$a_n = \begin{cases} n/2^n, & n \text{ tek} \\ 1/2^n, & n \text{ çift} \end{cases}$$

Serinin yakınsaklığını incelemek için serinin ilk birkaç terimini yazalım;

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{5}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \frac{7}{2^7} + \cdots$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{16} + \frac{5}{32} + \frac{1}{64} + \frac{7}{128} + \cdots.$$

Açıkça görüldüğü gibi bu geometrik bir seri değildir. $n \to \infty$ iken n'inci terimi 0'a gitmektedir, o halde n'inci Terim Testi serinin ıraksaklığı konusunda bir şey söyleyemez. İntegral Testi de sonuç veremez. Oran Testi ise aşağıdaki sonucu verir;

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \dfrac{1}{2n}, & n \text{ tek} \\ \dfrac{n+1}{2}, & n \text{ çift} \end{cases}$$

$n \to \infty$ iken bu oran bir büyük bir küçük değerler alır ve herhangi bir limiti yoktur. Ancak aşağıdaki testin serinin yakınsaklığını belirlediği göreceğiz.

TEOREM 13—Kök Testi $\sum a_n$ serisi $n \geq N$ için $a_n \geq 0$ ile verilmiş olsun ve

$$\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$$

olduğunu varsayalım. Eğer **(a)** $\rho < 1$ ise seri *yakınsaktır*, **(b)** $\rho > 1$ ise seri *ıraksaktır* ve **(c)** $\rho = 1$ ise test *sonuç vermez.*

İspat

(a) $\rho < 1$. Bir $\epsilon > 0$'ı $\rho + \epsilon < 1$ olacak şekilde çok küçük seçiniz. $\sqrt[n]{a_n} \to \rho$ olduğundan $\sqrt[n]{a_n}$ terimleri bir yerde ρ'ya ϵ'dan daha yakın olmaya başlar. Bir diğer ifadeyle,

$$\sqrt[n]{a_n} < \rho + \epsilon \qquad n \geq M \text{ ise}$$

olacak biçimde bir $M \geq N$ indisi vardır. O halde aşağıdaki ifadede doğrudur;

$$a_n < (\rho + \epsilon)^n \qquad n \geq M \text{ ise}$$

$\sum_{n=M}^{\infty} (\rho + \epsilon)^n$ bir geometrik seridir ve oranı $(\rho + \epsilon) < 1$'dir; dolayısıyla yakınsaktır. Karşılaştırma teoreminden $\sum_{n=M}^{\infty} a_n$ yakınsak olarak bulunur, bunun sonucu olarak

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + \cdots + a_{M-1} + \sum_{n=M}^{\infty} a_n$$

serisi yakınsaktır.

(b) $1 < \rho \leq \infty$. Bir M tamsayısından büyük bütün indislerde $n > M$ için $a_n > 1$ olacak şekilde $\sqrt[n]{a_n} > 1$'dir. Dolayısıyla serinin terimleri 0'a yakınsamaz. n'inci Terim Testi'ne göre seri ıraksar.

(c) $\rho = 1$. $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n)$ ve $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$ serileri, $\rho = 1$ olduğunda testin sonuç vermeyeceğini gösteriyor. Birinci seri ıraksarken ikinci seri yakınsar, ancak her iki durumda $\sqrt[n]{a_n} \to 1$'dir. ■

ÖRNEK 2 Terimleri $a_n = \begin{cases} n/2^n, & n \text{ tek} \\ 1/2^n, & n \text{ çift} \end{cases}$

ile verilen seriyi tekrar ele alalım. $\sum a_n$ yakınsak mıdır?

Çözüm Kök Testi'ni uygulayalım;

$$\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} \sqrt[n]{n}/2, & n \text{ tek} \\ 1/2, & n \text{ çift} \end{cases}$$

O halde

$$\frac{1}{2} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \frac{\sqrt[n]{n}}{2}.$$

$\sqrt[n]{n} \to 1$ olduğundan (Bölüm 10.1, Teorem 5), Sandviç teoremini uygulayarak $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1/2$ elde ederiz. Limit 1'den küçük olduğundan seri Kök Testi'ne göre yakınsaktır. ■

ÖRNEK 3 Aşağıdaki serilerin hangileri yakınsak, hangileri ıraksaktır?

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ **(b)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^3}$ **(c)** $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+n}\right)^n$

Çözüm Her seri için Kök Testi'ni uygulayalım.

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ serisi yakınsaktır, çünkü $\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n}} = \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} \to \frac{1^2}{2} < 1.$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^3}$ serisi ıraksaktır, çünkü $\sqrt[n]{\frac{2^n}{n^3}} = \frac{2}{(\sqrt[n]{n})^3} \to \frac{2}{1^3} > 1.$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+n}\right)^n$ serisi yakınsaktır, çünkü $\sqrt[n]{\left(\frac{1}{1+n}\right)^n} = \frac{1}{1+n} \to 0 < 1.$ ■

11.4 Kutupsal Koordinatlarla Grafik Çizimi

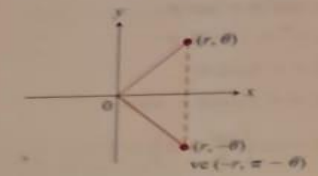
Kutupsal koordinatlarda bir denklemin grafiğinin olması yardımcı bir etkendir. Bu bölümde bu denklemlerin grafiğini çizilmesi için simetri ve teğetlerin kullanımı için bazı teknikler tanımlayacağız.

Simetri

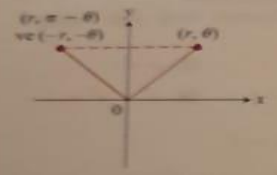
Şekil 11.26, simetri için standart kutupsal koordinat testlerini göstermektedir. Aşağıdaki özet simetrik noktalar arasındaki ilişkiyi veriyor.

Kutupsal Grafikler İçin Simetri Testleri

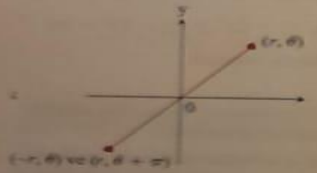
1. *x-eksenine göre simetri*: Eğer (r, θ) noktası grafik üzerinde ise, $(r, -\theta)$ veya $(-r, \pi - \theta)$ noktası da grafik üzerindedir (Şekil 11.26a).
2. *y-eksenine göre simetri*: Eğer (r, θ) noktası grafik üzerinde ise, $(r, \pi - \theta)$ veya $(-r, -\theta)$ noktası da grafik üzerindedir (Şekil 11.26b).
3. *Orijine göre simetri*: Eğer (r, θ) noktası grafik üzerinde ise, $(-r, \theta)$ veya $(r, \theta + \pi)$ noktası da grafik üzerindedir (Şekil 11.26c).



(a) x-ekseninde simetri



(b) y-ekseninde simetri



(c) Orijinde simetri

ŞEKİL 11.26 Kutupsal koordinatlarda simetri için üç test.

Eğim

$r = f(\theta)$ kutupsal eğrisinin eğimi xy-düzleminde hala dx/dy olarak verilmektedir; $r' = df/d\theta$ biçiminde değildir. Bunun nedeni anlamak için f'nin grafiğini parametrik denklemlerin grafiği olarak düşünmemiz gerekir.

$$x = r\cos\theta = f(\theta)\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta = f(\theta)\sin\theta.$$

Eğer f, θ cinsinden türevlenebilir bir fonksiyon ise x ve y de türevlenebilirdir ve $dy/dx \neq 0$ olduğunda dy/dx değerini parametrik formülden aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}$$

Bölüm 11.2, Denklem (1)'de $t = \theta$ değerinden

$$= \frac{\frac{d}{d\theta}(f(\theta)\cdot\sin\theta)}{\frac{d}{d\theta}(f(\theta)\cdot\cos\theta)}$$

$$= \frac{\frac{df}{d\theta}\sin\theta + f(\theta)\cos\theta}{\frac{df}{d\theta}\cos\theta - f(\theta)\sin\theta}.$$

Türevler için Çarpım Kuralı

Böylece dy/dx'nin $df/d\theta$ ile aynı olmadığını anlıyoruz.

$r = f(\theta)$ Eğrisinin Eğimi

(r, θ) noktasında $dx/d\theta \neq 0$ olmak üzere $r = f(\theta)$ kutupsal eğrinin eğimi şöyledir:

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(r,\theta)} = \frac{f'(\theta)\sin\theta + f(\theta)\cos\theta}{f'(\theta)\cos\theta - f(\theta)\sin\theta}.$$

Eğer $r = f(\theta)$ eğrisi $\theta = \theta_0$ noktasında orijininden geçiyorsa $f(\theta_0) = 0$ olur ve eğimin denklemi aşağıdaki sonucu verir;

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(0,\theta_0)} = \frac{f'(\theta_0)\sin\theta_0}{f'(\theta_0)\cos\theta_0} = \tan\theta_0.$$

Eğer $r = f(\theta)$'nin grafiği $\theta = \theta_0$ değerinde orijininden geçiyorsa, burada eğrinin eğimi $\tan\theta_0$'dır. "Orijindeki eğim" değil de "$(0, \theta_0)$ noktasındaki eğim" demenizin nedeni, bir kutupsal eğrinin orijinden (veya herhangi bir noktadan) farklı θ değerlerinde farklı eğimlerle bir defadan fazla geçebileceği vurgulamaktır. Bu durum aşağıda verilen Örnek 1 için geçerli değildir.

ÖRNEK 1 $r = 1 - \cos\theta$ eğrisinin grafiğini çiziniz.

Çözüm Eğri x-eksenine göre simetriktir, çünkü;

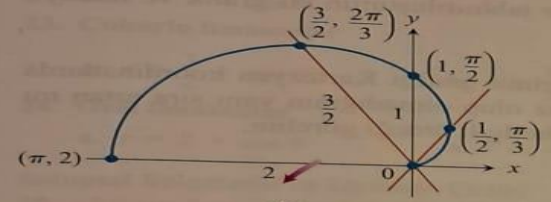
Grafikteki (r, θ) noktasında $\Rightarrow r = 1 - \cos\theta$

$\Rightarrow r = 1 - \cos(-\theta)$ $\cos\theta = \cos(-\theta)$

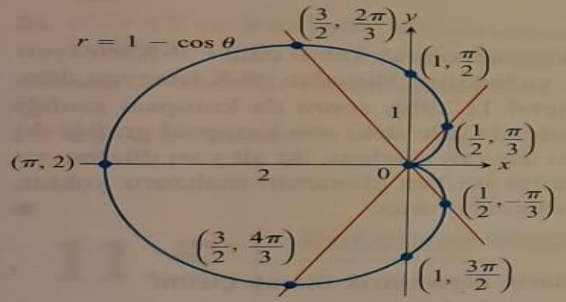
$\Rightarrow (r, -\theta)$ grafikteki (r, θ) noktası

θ	$r = 1 - \cos\theta$
0	0
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{\pi}{2}$	1
$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3}{2}$
π	2

(a)



(b)



(c)

ŞEKİL 11.27 $r = 1 - \cos\theta$ kardioidinin grafiğinin adım adım çizilişi (Örnek 1). Ok, θ'nın artış yönünü gösterir.

θ, 0'dan π'ye arttıkça $\cos(\theta)$ da 1'den -1'e azalır; $r = 1 - \cos(\theta)$ da 0 minimum değerinden 2 maksimum değerine artar. θ, π'den 2π'ye artmaya devam ettikçe $\cos(\theta)$ da -1'den 1'e artar ve r de 2'den 0'a iner. Kosinüsün periyodu 2π olduğundan, eğri aynı durumu $\theta = 2\pi$'den itibaren tekrarlar.

Eğri orijini $\tan(0) = 0$ eğimi ile terk eder ve orijine tekrar $\tan(2\pi) = 0$ eğimiyle geri döner.

Eğrinin $\theta = 0$'dan $\theta = \pi$'ye seçilmiş noktalarda değerlerinin tablosunu oluşturalım, orijinde yatay teğetlerle bu noktaları düzgün bir eğriyle birleştirelim ve eğriyi x-eksenine göre yansıtarak grafiği tamamlayalım (Şekil 11.27). Grafik, kalp şekline benzediğinden bu eğriye *kardiyoid* denir. ■

ÖRNEK 2 $r^2 = 4\cos\theta$ eğrisinin grafiğini çiziniz.

Çözüm $r^2 = 4\cos\theta$ denkleminde $\cos(\theta) \geq 0$ olduğundan tüm grafik $\theta = -\pi/2$'den $\theta = \pi/2$'ye değişir. Eğri x-eksenine göre simetriktir, çünkü;

Grafikteki (r, θ) noktasında $\Rightarrow r^2 = 4\cos\theta$

$\Rightarrow r^2 = 4\cos(-\theta)$ $\cos\theta = \cos(-\theta)$

$\Rightarrow (r, -\theta)$ grafikteki (r, θ) noktasında

Eğri orijine göre de simetriktir, çünkü

Grafikteki (r, θ) noktasında $\Rightarrow r^2 = 4\cos\theta$

$\Rightarrow (-r)^2 = 4\cos\theta$ $\cos\theta = \cos(-\theta)$

$\Rightarrow (-r, \theta)$ grafikteki (r, θ) noktasında.

Bu iki simetriden eğrinin y-eksenine göre simetri olması gerekir.

Eğri $\theta = -\pi/2$ ve $\theta = \pi/2$'de orijinden geçmektedir. Her iki noktada da $\tan\theta$ sonsuz olduğundan orijinde dikey teğetler mevcuttur.

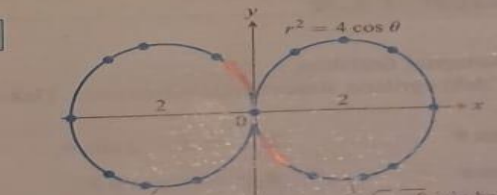
$-\pi/2$ ile $\pi/2$ aralığında seçilecek her θ değeri için, $r^2 = 4\cos\theta$ formülü daima iki r değeri verir;

$$r = \pm 2\sqrt{\cos\theta}.$$

Kısa bir değer tablosu oluşturup, karşılık gelen noktaları koordinatlar üzerine yerleştirdikten sonra simetri ve teğetlerle ilgili bilgileri kullanarak düzgün bir eğri elde edebiliriz (Şekil 11.28).

θ	$\cos\theta$	$r = \pm 2\sqrt{\cos\theta}$
0	1	± 2
$\pm\frac{\pi}{6}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\approx \pm 1.9$
$\pm\frac{\pi}{4}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\approx \pm 1.7$
$\pm\frac{\pi}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\approx \pm 1.4$
$\pm\frac{\pi}{2}$	0	0

(a)



(b)

ŞEKİL 11.28 $r^2 = 4\cos\theta$'nın grafiği. Oklar, θ'nın artış yönünü göstermektedir. Tabloda r'nin değerleri yaklaşık olarak verilmiştir (Örnek 2). ■